

Лансопразол

Фармакология, клиническая эффективность и безопасность
Рекомендации США, Европы, стран Азии и Российской Федерации

Вербицкий С.В., <https://orcid.org/0009-0008-5706-0174>

Дата: 14 сентября 2026 года

Аннотация

Лансопразол рассматривается как конкретная молекула и как представитель ингибиторов протонной помпы. Нарративный обзор охватывает кислото-зависимые заболевания, эрадикационную терапию, гастропротекцию, специальные группы пациентов, лекарственные взаимодействия, фармакогенетику, длительное лечение и отмену. Молекулярное описание разделяет кислотную активацию и блокаду желудочной помпы, вторичные эффекты изменения pH и экспериментальные механизмы вне основной мишени. Регистрационные дозировки отделены от рекомендаций профессиональных обществ; результаты исследований лансопразола — от данных о классе препаратов. Междисциплинарный анализ рассматривает НПВП- и аспирин-ассоциированные поражения, ЛОР-симптомы и астму, эозинофильный эзофагит, стрессовые кровотечения и доклинические исследования лансопразол-сульфида. Подтвержденные показания, отрицательные клинические результаты и пределы переноса экспериментальных данных представлены отдельно. Особое внимание уделено документам 2025–2026 годов, региональным расхождениям и ограничениям проверки источников. Это образовательный материал, а не индивидуальное назначение: выбор лечения требует диагноза, проверки сопутствующих лекарств и действующей инструкции конкретного препарата.

Содержание

1 Как читать обзор и насколько он актуален	2
1.1 Область охвата и метод	2
1.2 Версии документов и ограничения проверки	2
2 Ключевые выводы	3
3 Что представляет собой препарат	4
3.1 Молекула, механизм и место в классе	4
3.2 Лансопразол и декслансопразол — не одно и то же	5
3.3 Фармакокинетика и ее клинический смысл	5
4 Молекулярные механизмы действия: от пролекарства к клеточному ответу	5
4.1 Как разграничены механизмы и доказательства	5

4.2	Химическое устройство и три разных значения слова «активация» .	6
4.3	Мишень: строение желудочной H ⁺ /K ⁺ -АТФазы	6
4.4	Каталитический цикл: что именно прерывает ингибитор	6
4.5	Ион-связывающий карман: лизин, глутаматы и микросреда	7
4.6	Рецепторные каскады: разные сигналы сходятся на одной помпе . .	7
4.7	Гастрин, ECL-клетки и соматостатин: межклеточный контур	8
4.8	Почему помпа должна быть доступна в секретирующей клетке	8
4.9	Калиевый рециклинг: помпа не работает изолированно	8
4.10	Откуда берутся протоны: карбоангидраза и обмен бикарбоната . . .	9
4.11	Путь хлорида: почему нельзя назначить один канал «виновником всего»	9
4.12	Интегральная схема париетальной клетки	10
4.13	Доставка к мишени: почему нужна кишечнорастворимая защита . .	10
4.14	Протонирование и ионное удержание: роль двух рКа	11
4.15	Кислотокатализируемая перестройка сульфоксида	11
4.16	Ковалентная блокада: дисульфид, а не обычное рецепторное связывание	11
4.17	Какие цистеины важны и почему списки в источниках различаются	12
4.18	«Необратимость» в фармакологии не означает химическую вечность	12
4.19	Связь молекулярного механизма с режимом приема	12
4.20	Молекулярное отличие от H ₂ -блокаторов и P-CAB	13
4.21	Как измерять молекулярный эффект: pH не равен кислотопродукции	13
4.22	Как доказать прямую мишень, а не только сопутствующий эффект .	14
4.23	Метаболизм, стереохимия и экспозиция: не путать с мишенью	14
4.24	Ферментативная кинетика: почему R- и S-формы исчезают с разной скоростью	15
4.25	Стереоселективность у человека: состав капсулы не равен составу плазмы	15
4.26	Генотип и ингибитор CYP2C19: пример феноконверсии	15
4.27	Лансопразол как субстрат и как ингибитор CYP: разные эксперименты	16
4.28	AhR-CYP1A: активация транскрипционного пути не равна прямому лигандному связыванию	16
4.29	PXR/GR-CYP3A4: индукция и ингибирование могут сосуществовать .	16
4.30	Количественный мост между клеточным опытом и экспозицией . . .	17
4.31	Вторичные последствия: pH, гастрин и репарация слизистой	17
4.32	Helicobacter pylori: средовой эффект и прямые биохимические наблюдения	18
4.33	Экспериментальный путь Keap1-Nrf2-HO-1	18
4.34	HO-1, ферритин и ROS: почему нет единой универсальной цепи . . .	19
4.35	Воспалительные маркеры у человека: предел причинного вывода . .	19
4.36	Лизосомы, аутофагия и противоопухолевые модели	19

4.37	Лансопразол-сульфид и микобактерии: другая молекула, другая мишень	20
4.38	Сводная карта: что можно утверждать с разной уверенностью	21
5	Лекарственные формы и правильный прием	21
5.1	Практические правила	22
5.2	Безрецептурный режим в США	22
5.3	Торговые наименования и цены: примеры по регионам	22
6	Дозы у взрослых: инструкция и клинический контекст	24
7	ГЭРБ: когда лансопразол уместен	25
7.1	Начальная терапия и оценка ответа	25
7.2	Неэрозивная болезнь, тяжелый эзофагит и поддержание	25
7.3	Пищевод Баррета: обновление AGA 2025	25
7.4	Что означает «рефрактерная ГЭРБ»	26
7.5	Кашель, охриплость, «ком в горле» и астма	26
8	Язвенная болезнь и профилактика повреждения ЖКТ	28
8.1	Лечение язвы и устранение причины	28
8.2	НПВП, аспирин и антитромботическая терапия	28
8.3	Прямые исследования гастропротекции: величина эффекта	30
8.4	Язвенное кровотечение	31
8.5	Профилактика стрессовых кровотечений	31
9	Эрадикация <i>Helicobacter pylori</i>	33
9.1	Роль лансопразола	33
9.2	США: ACG 2024	33
9.3	Европа, Азия и РФ: реальные различия	33
9.4	РФ: уточнение по утвержденным КР, а не только публикациям обществ	34
9.5	Индия: локальная устойчивость и документы разного уровня	35
9.6	Что проверить до начала курса	35
9.7	Обязательный контроль результата	35
10	Другие показания и границы применения	36
10.1	Гиперсекреторные состояния	36
10.2	Эозинофильный эзофагит	36
10.3	Функциональная диспепсия и «гастрит»	37
10.4	Чего от препарата не следует ожидать	38
10.5	Смежные специальности: сводная клиническая интерпретация	38
10.5.1	От показания к решению: шесть клинических маршрутов	39
10.5.2	Три разных смысла ограничения доказательств	41

10.5.3 Как оформить междисциплинарное заключение без подмены показаний	41
11 Сравнение с другими кислотосупрессивными препаратами	41
11.1 Другие ИПП	41
11.2 Р-САВ: прямое сравнение с вонопропаном	42
11.3 Почему более сильное подавление кислоты не всегда означает замену ИПП	42
11.4 Формы и вспомогательные вещества	43
12 Противопоказания, осторожность и передозировка	43
13 Безопасность: что установлено, а что остается неопределенным	43
13.1 Обычные нежелательные реакции	43
13.2 Редкие, но клинически значимые риски	43
13.3 Гипомагниемия: транспорт через эпителий и уязвимость пациента .	44
13.4 Железо и витамин В12: разные пути возможной мальабсорбции . . .	45
13.5 Микробиота: ослабление кислотного барьера не равно кишечной инфекции	45
13.6 Микроскопический колит: важный сигнал именно для лансопрозола	46
13.7 Интерстициальный нефрит: не продолжение блокады желудочной помпы	46
13.8 Сводное разграничение механизмов безопасности	46
13.9 Длительный прием: причинность и наблюдательные ассоциации . . .	47
13.10 Как желудка, атрофия и гипергастринемия	48
13.11 Пятилетние данные VISION: биопсия важнее одного уровня гастрина	48
14 Лекарственные взаимодействия	48
14.1 Наиболее важные сочетания	48
14.1.1 Ревматология: метотрексат и границы предупреждения	49
14.1.2 Иммуносупрессоры и антитромботические средства: разные параметры контроля	50
14.2 Кардиология: клопидогрел, аспирин и двойная антитромбоцитарная терапия	50
14.3 Почему эрадикационная комбинация требует отдельной проверки .	52
15 CYP2C19 и персонализация лечения	52
16 Особые группы пациентов	54
16.1 Печеночная и почечная недостаточность	54
16.2 Пожилые пациенты	54
16.3 Беременность	54
16.4 Грудное вскармливание	55

16.5 Дети: регистрация и доказательства	55
16.6 Эрадикация у детей: отдельный алгоритм	55
17 Наблюдение при лечении	56
17.1 Что стоит оценить до назначения	56
17.2 Нужны ли всем магний, В12, креатинин и денситометрия?	56
18 Снижение дозы и отмена	56
18.1 Возврат секреции, гиперсекреция и рецидив — не синонимы	57
18.2 Прямые данные об отмене: что именно измеряли	57
18.3 Юго-Восточная Азия: консенсус по рациональному применению ИПП 2026 года	58
18.4 Как применять эти сведения без необоснованной отмены	58
19 Региональный итог: где согласие, где расхождения	59
19.1 Общее ядро	59
19.2 Различия, меняющие практику	59
20 Практические ответы на частые вопросы	59
21 Когда нельзя ограничиваться обзором или самолечением	60
22 Итоговое заключение	60
А Сокращения	61
В Источники и проверяемость	62

1 Как читать обзор и насколько он актуален

1.1 Область охвата и метод

Выполнен целевой поиск открытых регистрационных документов, рекомендаций профильных обществ и ключевых клинических исследований с отсечением по **14 сентября 2026 года**. Это развернутый нарративный обзор, а не систематический обзор по заранее зарегистрированному протоколу: не проводились исчерпывающий отбор всех публикаций, независимая двойная оценка или новый мета-анализ.

Приоритет отдавался первичным документам FDA/DailyMed, европейским национальным инструкциям, материалам ACG, AGA, ESGE, DGVS, NICE, японских и корейских обществ, китайским рекомендациям и публикациям российских работников. Библиография содержит идентификаторы и ссылки для проверки. Слова «рекомендуется» и «можно рассмотреть» сохраняют различный смысл; если формальная градация не приведена, это не означает автоматически высокую доказательность.

Четыре разных уровня информации нельзя смешивать:

1. **Инструкция конкретного продукта:** зарегистрированные показания, возраст, форма, дозы и противопоказания в данной стране.
2. **Клиническая рекомендация:** оптимальная стратегия лечения заболевания; иногда включает применение вне инструкции, то есть *off-label*.
3. **Доказательства по классу ИПП:** не всегда позволяют утверждать то же самое именно о лансопризоле.
4. **Авторский клинический синтез:** сопоставление источников, а не самостоятельная рекомендация регулятора.

Навигация для смежных специальностей. Гастропротекция при НПВП и аспирине разобрана в разделах 8.2–8.3; ЛОР-симптомы и астма — в разделе 7.5; ЭоЭ — в разделе 10.2; стресс-профилактика — в разделе 8.5; экспериментальное микобактериальное направление — в разделе 4.37. Сопоставление клинических решений приведено в разделе 10.5, лекарственных взаимодействий — в разделе 14. Эти разделы дополняют, но не заменяют друг друга: наличие показания не решает автоматически вопрос о дозе, форме и безопасности сочетания.

1.2 Версии документов и ограничения проверки

Регион / тема	Документы, использованные в обзоре
США	ACG по ГЭРБ, 2022; ASGE по ГЭРБ, 2025; AGA по персонализированному ведению и отмене ИПП, 2022, и пищеводу Баррета, 2025; AGA по P-CAB, 2024; ACG по <i>H. pylori</i> , 2024, и эозинофильному эзофагиту, 2025; SCCM/ASHP, 2024. [7, 43, 8, 9, 44, 53, 10, 30, 29]
Европа	Maastricht VI/Florence, 2022; DGVS S2k по ГЭРБ, март 2023; NICE CG184, обновление 18.10.2019; BSG по функциональной диспепсии, 2022; Lyon 2.0, онлайн 2023 / выпуск 2024; ESGE по язвенному кровотечению, обновление 2026. Великобритания рассматривается отдельно от ЕС. [12, 13, 14, 52, 15, 16]

Регион / тема	Документы, использованные в обзоре
Япония	JSGE по ГЭРБ: редакция 2021, англоязычная публикация 2022; JSHR по <i>H. pylori</i> : редакция 2024, англоязычная публикация 28.03.2026; новое руководство JSGE по язвенной болезни, опубликованное 24.08.2026. [17, 18, 19]
Республика Корея	Фокусированное обновление Seoul Consensus 2025 по кислотосупрессии, опубликованное также в выпуске 2026; руководство по <i>H. pylori</i> «2025 Revised Edition», публикация 2026. [20, 21]
Китай	Полнотекстовое национальное руководство по эрадикации, публикация 20.12.2022; новое комплексное руководство от 01.07.2026: подтверждены выход и аннотация, но не все конкретные схемы полного текста. [22, 23]
Индия	Bhubaneswar Consensus ISG по <i>H. pylori</i> , 2021; экспертный консенсус Society for Clinical Gastroenterology по кислотозависимым заболеваниям, 05.03.2026. Различаются разработчики и методология. [47, 48]
Юго-Восточная Азия	Региональный консенсус по рациональному назначению и отмене ИПП, 2026. [101]
РФ	Рекомендации российских обществ по ГЭРБ и язвенной болезни, 2024; КР «Язвенная болезнь», 277_2, и «Гастрит и дуоденит», 708_2, 2024, в доступных републикациях утвержденного текста. [24, 25, 46, 26]

Ограничение российского раздела. Публикация рекомендаций в журнале профессионального общества не тождественна подтверждению текущей редакции в Рубрикаторе Минздрава. Полноценно проверить все карточки Рубрикатора и актуальные инструкции всех российских торговых наименований в ГРЛС не удалось. Поэтому ниже не заявляется юридическая актуальность каждой российской регистрации, а иностранные возрастные допуски не переносятся на РФ. [27, 28]

Ограничение азиатского раздела. Единой обязательной «азиатской инструкции» нет. Представлены Япония, Республика Корея, Китай и Индия, а также региональный консенсус Юго-Восточной Азии по рациональному применению ИПП; это не охватывает каждую страну Азии. Китайский документ 2022 года не обозначается как безусловно последний: в июле 2026 года вышло новое руководство, точные обновленные режимы которого требуют обращения к полному тексту. [23]

2 Ключевые выводы

1. Лансопразол — эффективный ИПП для подавления кислотопродукции; он не устраняет все механизмы рефлюкса и не является универсальным средством от боли в животе. [1, 7]
2. В европейских дозовых классификациях **30 мг/сут** — стандартная доза, **15 мг/сут** — низкая. Однако американская инструкция предусматривает 15 мг/сут и для ряда лечебных показаний; «стандартная доза класса» не заменяет таблицу конкретной инструкции. [14, 1]
3. Прием до еды и соблюдение режима принципиальны. Симптомы на фоне ИПП сначала требуют проверки диагноза и приема, а не бесконечного повышения

дозы. [7, 8]

4. При *H. pylori* лансопразол — кислотосупрессивный компонент комбинации, а не самостоятельная эрадикационная терапия. Современный выбор антибиотиков определяется устойчивостью и предшествующим лечением. [10, 12]
5. В США эмпирическая кларитромициновая тройная терапия больше не является стандартным выбором. Наличие старой схемы в инструкции не означает, что она остается предпочтительной. [10]
6. При тяжелом эрозивном эзофагите калий-конкурентные блокаторы кислоты продукции могут иметь преимущество; это не делает лансопразол неэффективным при всех формах ГЭРБ. [33, 20]
7. Длительное лечение оправдано при сохраняющемся показании. Наблюдательные ассоциации с осложнениями нельзя автоматически считать доказанным вредом, но реальные лекарственные реакции требуют действий. [9, 1, 39]
8. Детям, беременным и кормящим препарат выбирают отдельно; применение у младенцев для обычного плача и срыгивания не обосновано. [37, 40, 41]
9. При НПВП и аспирине гастропротекция определяется риском. Доказательства профилактики язвы или язвенного осложнения не равнозначны доказательству защиты всего кишечника либо снижению смертности. [14, 34, 50, 51]
10. Эмпирический курс лансопразола не показал преимущества при персистирующих глоточных симптомах в TORDIS; добавление препарата не улучшило контроль астмы у исследованных детей. Эти результаты не подменяют отдельную оценку показаний к лечению ГЭРБ. [35, 36]
11. ИПП входят в варианты лечения ЭоЭ по ACG 2025, но клинический ответ не заменяет эндоскопической и гистологической оценки. Индукция NO-1 и изменение IL-8 в других моделях не доказывают механизм ремиссии ЭоЭ. [30, 68, 70]
12. В ОРИТ стресс-профилактика зависит от риска и не тождественна лечению состоявшегося язвенного кровотечения; универсальное преимущество лансопразола в этой нише не установлено. [29, 16]
13. Данные о LPZS и микобактериальном дыхательном комплексе относятся к доклиническому направлению. Они не обосновывают перенос обычных доз лансопразола в лечение туберкулеза. [72, 73]

3 Что представляет собой препарат

3.1 Молекула, механизм и место в классе

Международное непатентованное наименование — *lansoprazole*; код АТХ — А02ВC03. Это замещенный бензимидазол, ингибитор протонной помпы (ИПП; также употребляется «ингибитор протонного насоса»). После всасывания и накопления в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток активируется и блокирует конечный этап секреции кислоты — H^+/K^+ -АТФазу. Подавляет базальную и стимулированную секрецию. Восстановление кислотопродукции зависит от восстановления функциональных помп, поэтому действие продолжительнее присутствия вещества в плазме. [4, 2]

Антациды нейтрализуют уже имеющуюся кислоту, H_2 -блокаторы воздействуют на гистаминовую стимуляцию, а ИПП — на конечный секреторный механизм. Из этого следует практическое различие: лансопразол лучше рассматривать как курсовое или поддерживающее лечение по показанию, а не как средство немедленной помощи при единичном приступе. [4, 5]

Подробная химическая и клеточная последовательность действия, включая границы экспериментальных данных, разобрана в разделе 4.

3.2 Лансопразол и декслансопразол — не одно и то же

Лансопразол является рацематом. Декслансопразол — его R-энантиомер, применяемый в препаратах с иной системой высвобождения и собственными дозировками. Декслансопразол может приниматься независимо от еды согласно американской инструкции; это правило нельзя переносить на обычный лансопразол. Замена «миллиграмм на миллиграмм» некорректна. [6, 4]

3.3 Фармакокинетика и ее клинический смысл

Характеристика	Практическое значение
Кислотолабильность	Необходима гастрорезистентная защита гранул. Разжевывание или растирание разрушает механизм доставки.
Всасывание	Пик концентрации обычно примерно через 1,5–2 часа; биодоступность высокая, около 80–90% и более в зависимости от условий исследования. Еда может существенно уменьшать экспозицию.
Связывание с белками	Около 97%; обычный гемодиализ не является эффективным способом удаления препарата.
Плазменный период полувыведения	Обычно около 1–2 часов. Это не интервал дозирования: кислотосупрессия сохраняется значительно дольше.
Метаболизм	Преимущественно печеночный, с участием CYP2C19 и CYP3A4. Генотип и взаимодействия влияют на экспозицию.
Выведение	Преимущественно в виде метаболитов. Почечная недостаточность сама по себе обычно не требует изменения дозы; при печеночной недостаточности ситуация иная.

Источники фармакокинетических сведений: инструкции и руководство SPIG. Приведенные диапазоны не являются индивидуальным прогнозом концентрации или эффективности. [4, 2, 32]

4 Молекулярные механизмы действия: от пролекарства к клеточному ответу

4.1 Как разграничены механизмы и доказательства

В этом разделе разделены четыре предмета: химическое превращение лансопразола; устройство и блокада его основной мишени; вторичные последствия изменения кислотности; экспериментальные эффекты вне этой мишени. Результат на очищенном белке показывает биохимическую возможность, опыт на клетках — действие в конкретной модели, а исследование у человека — клиническую применимость лишь в пределах своего дизайна. Ни молекулярный докинг, ни изменение экспрессии отдельного гена сами по себе не устанавливают нового показа-

ния. Перечень ниже охватывает основные механизмистические направления, но не претендует на каталог всех опубликованных скрининговых взаимодействий.

4.2 Химическое устройство и три разных значения слова «активация»

Лансопразол имеет формулу $C_{16}H_{14}F_3N_3O_2S$ и молекулярную массу около 369,36 г/моль. В молекуле соединены бензимидазольный фрагмент, сульфоксидная связь и замещенное пиридиновое кольцо с метильной и трифторэтоксигруппой. Атом серы сульфоксида является стереогенным центром; обычный препарат содержит R- и S-формы. [1]

Активация клетки означает включение секреции и перемещение помп. **Активация пролекарства** — кислотокатализируемую химическую перестройку. **Метаболизм в печени** — отдельные ферментативные превращения, определяющие экспозицию. Эти процессы происходят в разных компартментах: CYP2C19 не нужен для образования антисекреторного ингибитора на поверхности помпы. Это принципиальное отличие от пролекарств, которым необходима печеночная биоактивация. [57, 64]

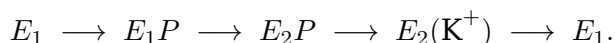
4.3 Мишень: строение желудочной H^+/K^+ -АТФазы

Желудочная H^+/K^+ -АТФаза — мембранный комплекс Р-типа, состоящий из каталитической α -субъединицы АТР4А и вспомогательной β -субъединицы АТР4В. У α -субъединицы десять трансмембранных спиралей и цитоплазматические домены: N связывает нуклеотид, Р содержит участок фосфорилирования, А обеспечивает сопряженные конформационные перестройки. Гликозилированная β -субъединица участвует в стабилизации и организации комплекса. Обозначение Р-типа связано с образованием фосфорилированного промежуточного состояния белка, а не с названием препарата. [60]

Помпа переносит протоны из цитозоля в секреторный каналец в обмен на калий, используя энергию АТР. **Каналец — впячивание апикальной мембраны, сообщающееся с просветом железы, а не закисленный цитозоль клетки.** Лансопразол действует с люминальной стороны мембраны; его основное действие не состоит в конкуренции с АТР за цитоплазматический нуклеотидный карман. [60, 58]

4.4 Каталитический цикл: что именно прерывает ингибитор

Схематически цикл можно представить так:



В состоянии E_1 транспортные участки доступны из цитозоля. Фосфорилирование консервативного аспартата за счет $MgATP$ сопрягается с переходом к E_2P , открытием люминального пути и отдачей протона. Связывание K^+ снаружи способствует дефосфорилированию и окклюзии катиона — его временному запираению внутри белка; последующий переход возвращает доступ к цитозолу. Обозначения здесь упрощены и не включают все промежуточные состояния. [61]

Структурное исследование 2019 года выявило один окклюдированный K^+ и поддерживало обмен $1H^+ : 1K^+$ на гидролиз одной АТР. Такой электронейтральный

цикл согласуется с поддержанием градиента порядка шести единиц pH. Поэтому некорректно механически переносить на эту помпу стехиометрию Na^+/K^+ -АТФазы или утверждать, что она всегда переносит два протона на АТФ. [61]

4.5 Ион-связывающий карман: лизин, глутаматы и микросреда

На атомном уровне важны не только «наличие канала» и АТФ, но и протонирование боковых цепей. Lys791 и Glu820 участвуют в конформационно-зависимых электростатических взаимодействиях; вместе с другими остатками они определяют геометрию катион-связывающего участка. В молекулярном моделировании и мутационных опытах исследованы роли Glu343, Glu795, Glu820 и Asp824. Одновременное протонирование Glu343 и Glu795 поддерживало селективность к K^+ ; протонирование Glu936, напротив, повышало чувствительность к Na^+ . Мутант Glu936Gln демонстрировал слабую Na^+ -активируемую АТФазную активность. Это показывает, что важны конкретные состояния ионизации, а не просто суммарная кислотность среды. [62]

Это описание *физиологии мишени*, а не доказательство ковалентного присоединения лансопризола к перечисленным глутаматам. Мишени тиоловой реакции препарата — цистеины; ион-координирующие остатки и участки лекарственного связывания нельзя смешивать. Нумерация остатков далее соответствует используемой в цитируемых структурных и биохимических работах; перед переносом на конкретную видовую последовательность требуется выравнивание. [62, 58]

4.6 Рецепторные каскады: разные сигналы сходятся на одной помпе

Гистаминовое звено. Базолатеральный H_2 -рецептор через G_s стимулирует аденилатциклазу: из АТФ образуется сАМФ, активирующий РКА. Последующие фосфорилирования меняют организацию секреторного аппарата. Но формула « H_2 действует исключительно через сАМФ» чрезмерно категорична: в мембранах париетальных клеток собак и трансфицированных клетках Wang и соавт. обнаружили также H_2 -зависимую активацию PLC через отдельный GTP-зависимый путь. Блокирование $\text{G}_s\alpha$ подавляло аденилатциклазную, но не PLC-ветвь. Это уточнение экспериментальной модели, а не отмена центральной роли сАМФ/РКА. [75, 63]

Холинергическое звено. Упрощенная последовательность $\text{M}_3\text{-G}_q\text{-PLC}$ включает гидролиз мембранного фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфата (PIP_2):



IP_3 способствует высвобождению Ca^{2+} из внутриклеточного депо; DAG участвует в регуляции РКС. Не следует считать все РКС-зависимые события стимулирующими и сводить сложную секреторную реакцию к одной линейной стрелке. Эксперименты с фармакологическими блокаторами требуют контроля их неспецифических эффектов. [76]

Удаление M_3 -рецептора у мышей уменьшало базальную секрецию и ответы на несколько стимулов, включая гистамин и гастрин. Это показывает взаимозависимость рецепторных систем, а не прямое связывание лансопризола с M_3 . Пожизненный нокаут также меняет развитие и адаптацию ткани и не воспроизводит краткий прием антагониста. [77]

4.7 Гастрин, ECL-клетки и соматостатин: межклеточный контур

Гастрин действует через CCK_2 -рецепторы; существенная часть его кислотостимулирующего действия проходит через ECL-клетки, выделяющие гистамин. Гистамин затем активирует H_2 -рецепторы париетальных клеток. CCK_2 -рецепторы описаны и на самих париетальных клетках, однако вклад прямого гастринового сигнала зависит от модели; его нельзя без оговорки считать единственным или главным путем у человека. Опыты с CCK -рецепторными нокаутами подтверждают также влияние CCK_2 на максимальный секреторный ответ и чувствительность к карбахолу. [78]

Соматостатин через SSTR_2 подавляет гастриновые клетки, ECL-клетки и париетальные клетки, создавая несколько уровней отрицательной регуляции. В SSTR_2 -дефицитных мышах Zhao и соавт. наблюдали компенсаторное усиление галанинового тормозного пути и перестройку стимуляции париетальных клеток. Поэтому отсутствие ожидаемой гиперсекреции у нокаута не доказывает неважность удаленного рецептора. [79]

Связь с препаратом. Гипергастринемия на фоне подавления кислотности не означает, что лансопразол является агонистом гастринового рецептора. Это ответ регулируемой системы на изменение конечного продукта секреции. Межклеточный контур объясняет, почему концентрация одного гормона не позволяет непосредственно вычислить число заблокированных помп. [1, 79]

4.8 Почему помпа должна быть доступна в секретирующей клетке

Гистамин запускает cAMP/PKA-зависимую стимуляцию париетальной клетки. Существенный этап — перемещение H^+/K^+ -АТФазы из тубуловезикул к апикальной мембране. В первичных культурах париетальных клеток показано, что фосфорилирование эзрина по Ser66 позволяет ему взаимодействовать с ACAP4; система ACAP4-ARF6 и мембранно-цитоскелетные перестройки участвуют в организации секреторной поверхности. Нефосфорилируемый вариант эзрина нарушал локализацию ACAP4 и секреторный ответ. [63]

Лансопразол не требуется считать прямым ингибитором PKA, эзрина или ACAP4: эти белки объясняют *доступность его мишени*. Более ранние опыты с изолированными париетальными клетками собак показали подавление секреции, вызванной гистамином, карбахолом и дибутирил-cAMP. Действие после стимуляции разными путями согласуется с блокадой общего конечного звена, а не одного рецептора. Значения активности в таких опытах не являются сравнением клинических доз у человека. [57]

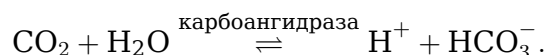
4.9 Калиевый рециклинг: помпа не работает изолированно

Выведенный в цитозоль K^+ должен снова становиться доступным на люминальной стороне. Канал KCNQ1 с регуляторной субъединицей KCNE2 обеспечивает важную часть такого апикального калиевого рециклинга. В работе Lambrecht и соавт. анализ экспрессии в изолированных клетках, подавление секреции блокаторами KCNQ и совместная локализация канала с H^+/K^+ -АТФазой в канальце поддержали его функциональную связь с помпой. Канал предоставляет ион для обмена, тогда как помпа осуществляет АТР-зависимый транспорт. [74]

Следовательно, наличие каталитически исправной АТРазы само по себе недостаточно для полноценной секреции при нарушенном ионном обеспечении. Но этот факт не доказывает, что антисекреторное действие лансопризола опосредовано прямой блокадой KCNQ1-KCNE2. Необходимо различать компоненты одной физиологической системы и непосредственную лекарственную мишень. [74, 58]

4.10 Откуда берутся протоны: карбоангидраза и обмен бикарбоната

Желудочная помпа не синтезирует водород и не переносит готовую молекулу HCl через мембрану. Один из основных кислотно-основных процессов в клетке описывается суммарным равновесием:



Карбоангидраза ускоряет установление равновесия, а направленный транспорт продуктов поддерживает секреторный процесс. Иммунозолотое исследование париетальных клеток крысы выявило карбоангидразу II преимущественно в цитоплазме и нуклеоплазме, а не исключительно в апикальной мембране. Это отдельный фермент, не идентичный АТР4А. [80]

Обменник **AE2/SLC4A2** на базолатеральной стороне обеспечивает выход HCO_3^- и вход Cl^- . Так согласуются удаление основания, поддержание внутриклеточного pH и поступление хлорида для секреции. Полное удаление Ae2 у мышей сопровождалось ахлоргидрией и нарушением развития канальцев и тубуловезикул. Данный опыт устанавливает значение Ae2 для системы, но не доказывает его прямого ингибирования лансопризолом. [81]

Выход бикарбоната к крови и выделение протона в просвет — разные стороны векторного транспорта. Из этой схемы нельзя выводиться, что обычный прием ИПП обязательно вызывает системный ацидоз или алкалоз: она не учитывает буферные системы, другие ткани и компенсаторные потоки. Здесь представлена локальная модель секреции, а не расчет кислотно-основного состояния пациента. [81]

4.11 Путь хлорида: почему нельзя назначить один канал «виновником всего»

Для образования кислого хлоридсодержащего секрета Cl^- должен пройти апикальный путь отдельно от обмена H^+/K^+ . Удаление Slc26a9 у мышей приводило к нарушениям секреторной функции и утрате тубуловезикул. Это поддерживает участие SLC26A9 в организации секреции, но не доказывает, что весь апикальный хлоридный поток человека проходит через один белок. [82]

Для ClC-2 также получены нокаутные данные: снижались стимулированная секреция, число париетальных клеток, количество H^+/K^+ -АТФазы и тубуловезикул. Авторы прямо отмечают, что совокупность этих изменений не позволяет из такого опыта отдельно вычислить вклад ClC-2 в непосредственный выход Cl^- . Снижение секреции может быть следствием и изменения транспорта, и перестройки клетки. Поэтому на схеме ниже указан *апикальный путь Cl^-* , а не объявлен единственный окончательно установленный канал. [83]

4.12 Интегральная схема париетальной клетки

На рисунке 1 показано взаимное расположение основных процессов. Отдельный препарат, отдельный сигнальный путь и вся секреторная система — разные уровни описания. Красным отмечено место основного лекарственного воздействия, а не все процессы, меняющиеся после лечения.



Рис. 1: Авторская схема, не в масштабе. Каналец сообщается с просветом железы; цитозоль не изображен как кислая полость. Положение белков условно, показаны основные направления стимулированной секреции, а не все переносчики и сигнальные ветви. Гастроиновый и соматостатиновый контуры описаны в тексте. Прямое ингибирование AE2, карбоангидразы, KCNQ1 или хлоридных каналов лансопризолом из рисунка не следует. [75, 76, 63, 80, 81, 74, 82, 58]

4.13 Доставка к мишени: почему нужна кишечнорастворимая защита

Неактивированный препарат должен пережить прохождение желудочного содержимого, высвободиться из гастрорезистентных гранул, всосаться и попасть к париетальной клетке со стороны кровотока. Далее мембранопроницаемая фракция достигает кислого канала, где задерживается и превращается в реакционно-способную форму. Поэтому образование активного продукта *до всасывания в просвете желудка* не эквивалентно его образованию рядом с помпой. [4, 57]

В опытах на изолированных клетках наружное добавление заранее образованных активных производных AG-2000 и AG-1812 не воспроизводило действие исходного AG-1749. Это иллюстрирует зависимость эффекта от доставки и локального превращения, а не только от реакционной способности вещества в пробирке. Разжевывание защищенных гранул потому и недопустимо, что нарушает последова-

тельность доставки, а не потому, что лекарству вообще нельзя контактировать с кислотой. [57, 1]

4.14 Протонирование и ионное удержание: роль двух рКа

В принятой химической модели для лансопризола приводятся приблизительные значения $pK_{a1} = 3,83$ для пиридинового центра и $pK_{a2} = 0,62$ для второй стадии протонирования бензимидазольного компонента. Это физико-химические параметры конкретной модели и условий измерения, а не значения pH, при которых эффект внезапно включается. Первая стадия способствует накоплению; вторая — химической активации. [54]

Для упрощенного однокислотного сопряженного равновесия слабого основания:

$$\frac{[BH^+]}{[B]} = 10^{pK_a - pH}.$$

Если свободная нейтральная форма условно уравновешена между двумя средами, то

$$\frac{C_{\text{каналец}}}{C_{\text{плазма}}} \approx \frac{1 + 10^{pK_a - pH_{\text{каналец}}}}{1 + 10^{pK_a - pH_{\text{плазма}}}}.$$

При подстановке 3,83; 1,0 и 7,4 получается около $6,8 \times 10^2$. Это **авторский учебный расчет**, не измеренная тканевая концентрация: он игнорирует вторую протонизацию, связывание с белками, транспорт, химическое потребление и неоднородность pH. Именно поэтому его нельзя использовать для расчета дозы. [54]

4.15 Кислотокатализируемая перестройка сульфоксида

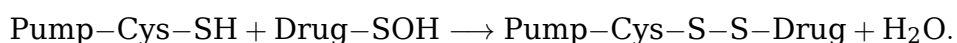
Протонирование бензимидазольного компонента повышает электрофильность его атома C2. Внутримолекулярное взаимодействие с непротонированной долей пиридинового азота запускает перегруппировку с образованием тиофильного серосодержащего продукта. «Тиофильный» здесь означает способный реагировать с серой тиольных групп белка. Это не простое обратимое присоединение протона и не реакция, катализируемая CYP. [54, 55]

В механистических схемах различают **сульфеновую кислоту** и **циклический сульфенамид**; последнему для лансопризола соответствует историческое обозначение AG-2000. Сульфеновая кислота может циклизоваться с отщеплением воды. В зависимости от условий среды и реакции с белком нельзя сводить все превращения к единственной свободно циркулирующей «активной молекуле». В ранних опытах изучали также дисульфидное производное AG-1812. [56, 55]

Химическая модель в присутствии 2-меркаптоэтанола при pH 2–5 показала различия скоростей кислотных превращений и образования дисульфидов между лансопризолом, омепразолом и пантопризолом. Но порядок скоростей в модельном растворе не ранжирует препараты по клинической эффективности: необходимо учитывать экспозицию, доставку и доступные помпы. [55]

4.16 Ковалентная блокада: дисульфид, а не обычное рецепторное связывание

Тиольная группа цистеина помпы вступает в реакцию с активированным производным. Условная схема для сульфеновой кислоты:



Обозначение Drug здесь относится к *перегруппированному* фрагменту, а не к неизмененному лансопризолу. При участии сульфенамида исходная реакционная последовательность иная, но принципиальный результат — образование дисульфидного аддукта с белком. Такая схема не означает алкилирования цистеина с образованием связи C-S. [56, 58]

В ранних опытах с желудочными микросомами связывание меченого AG-1749 сопровождалось уменьшением свободных SH-групп и угнетением АТРазной активности; дитиотреитол противодействовал этим изменениям. Это биохимическая аргументация участия тиолов и дисульфидов, более содержательная, чем само по себе совпадение эффектов препарата и повышения pH. [56]

4.17 Какие цистеины важны и почему списки в источниках различаются

Для блокады общего для ИПП люминального участка особенно важен **Cys813** в области между пятым и шестым трансмембранными сегментами. Для лансопризола описано также присоединение в области **Cys321** у наружного конца третьего сегмента. При картировании реакции в 1997 году выявлялось более широкое связывание с цистеин-содержащими доменами. Поэтому краткую учебную пару «813/321» не следует превращать в утверждение об исключительности этих двух остатков при любых условиях. [58]

Ключевое различие — между *обнаруженным присоединением* и *присоединением, определяющим потерю функции*. В той работе ингибирование связывали прежде всего с модификацией Cys813. Для пантопризола важна также реакция с более глубоко расположенным Cys822, что помогает объяснить иную чувствительность аддукта к восстановителям. Нельзя автоматически приписывать лансопризолу «необратимую блокаду Cys822» по аналогии с другим ИПП. [58, 59]

4.18 «Необратимость» в фармакологии не означает химическую вечность

Ковалентный аддукт не обязан быстро распадаться при снижении свободной концентрации препарата; этим он отличается от обычного обратимого комплекса лиганд-рецептор. Однако дисульфидная связь потенциально восстанавливаема. В исследовании Shin и Sachs 2002 года активность АТРазы, угнетенной лансопризолом, восстанавливалась под действием дитиотреитола или глутатиона. Аналогичный вывод нельзя без уточнения переносить на все ИПП. [59]

Восстановление кислотопродукции поэтому включает не только синтез нового белка, но и возможную реактивацию части старых помп, а также включение ранее не заблокированного пула. Эксперимент с восстановителем не является рекомендацией принимать глутатион или антиоксиданты для отмены действия препарата. Клиническая скорость восстановления определяется целой системой, а не одним временем химического распада. [59, 9]

4.19 Связь молекулярного механизма с режимом приема

- **Прием до еды.** Временное присутствие пролекарства в крови желательно совместить с активацией секреторной поверхности; отсюда рекомендация принимать обычный лансопризол до приема пищи. [7, 63]

- **Нарастание эффекта в первые дни.** Одна доза не охватывает все помпы одновременно. Повторный прием влияет на вновь доступную часть пула; это не обязательно означает накопление исходной молекулы в плазме. [4]
- **Длительность после элиминации.** Важен срок сохранения модифицированной мишени, а не только плазменный период полувыведения. [59]
- **Неполный ночной контроль.** Короткое окно экспозиции и неодновременная активность помп ограничивают подавление секреции. Это не доказательство молекулярной устойчивости помпы к препарату у каждого пациента с ночной изжогой. [7]

Разделение суточной терапии иногда меняет охват активируемых помп, но биологическое объяснение не заменяет показания к двукратному режиму. Высокая доза не исправляет функциональную изжогу, регургитацию не кислого содержимого или неверный диагноз. [7, 8]

4.20 Молекулярное отличие от H₂-блокаторов и P-CAВ

H₂-блокатор уменьшает рецепторную гистаминовую стимуляцию, тогда как лансопризол блокирует конечный фермент после разных секреторных стимулов. P-CAВ также действуют на желудочную H⁺/K⁺-АТФазу, но **не требуют превращения сульфоксида в сульфенамид и не используют тот же дисульфидный механизм**. В структурной работе Abe и соавт. исследованы комплексы помпы с вонопризаном и SCH28080 в люминально доступной области. Их калий-конкурентное ингибирование следует отличать от ковалентной модификации ИПП. [60, 57]

Обратимость связывания не обязательно означает короткий клинический эффект: значение имеют аффинность, время удержания на мишени и экспозиция. Напротив, ковалентный механизм не гарантирует полного подавления всех помп. Отсюда следует, что одной характеристики «сильнее связывается» недостаточно для выбора препарата или объяснения результата сравнительного исследования. [53, 33]

4.21 Как измерять молекулярный эффект: рН не равен кислотопродукции

По определению $pH = -\log_{10} a_{H^+}$, где a_{H^+} — активность протонов. Ее изменение при переходе от рН 1 к рН 4 составляет 10³ раз. Но это не означает автоматически уменьшения *скорости секреции* на 99,9%: концентрация зависит также от объема, буферов, пищи, перемешивания и удаления содержимого. Это математическое различие концентрационной характеристики и потока, а не новая оценка эффективности препарата.

В механистических опытах необходимо различать активность АТФазы, накопление кислоты в препарате железы, титруемое количество секретированных H⁺ за время и внутрижелудочный рН. Например, исследования хлоридных переносчиков использовали и измерения рН, и оценку кислотно-основных эквивалентов; структурные изменения клетки оценивались отдельно. [82, 83]

В клинической интерпретации доля времени с рН выше заданного порога, облегчение изжоги, заживление эрозий и эрадикация *H. pylori* также не взаимозаменяемы. Нельзя вычислить процент модифицированного Cys813 по одному измерению рН или объявить отсутствие молекулярного эффекта по сохранению симптома, который не обусловлен кислотой. [7, 8, 10]

4.22 Как доказать прямую мишень, а не только сопутствующий эффект

Для исследовательской оценки полезна следующая последовательность вопросов:

1. Измерено ли взаимодействие с очищенной мишенью или только изменение функции клетки?
2. Установлены ли химическая форма вещества, время инкубации, pH и свободная концентрация?
3. Подтверждается ли функциональный эффект независимым методом, например анализом аддукта или целевой мутацией?
4. Исключены ли токсичность, изменение числа клеток и неспецифическая блокада других белков?
5. Совместимы ли экспериментальные условия с экспозицией в ткани человека?

Это авторская схема критического чтения, не формальная шкала качества исследования.

Ее необходимость показана непосредственно на париетальных клетках: Sugita и соавт. исследовали неспецифические действия распространенных фармакологических зондов. Поэтому угнетение секреции после добавления «ингибитора киназы» само по себе не устанавливает, что именно эта киназа является прямой мишенью лансопразола. Для основной тиоловой реакции препарата существенна совокупность данных о связывании, доступных SH-группах, восстановлении активности и локализации участков реакции, а не один функциональный тест. [76, 56, 58, 59]

4.23 Метаболизм, стереохимия и экспозиция: не путать с мишенью

В опытах с человеческими печеночными ферментами основными направлениями были образование 5-гидроксилансопразола с преимущественным участием CYP2C19 и сульфона с участием CYP3A. Вклад ферментов зависит от концентрации субстрата; результат микросомального опыта при высокой концентрации не обязательно описывает метаболизм при обычной экспозиции. [64]

Плохой метаболизатор CYP2C19 обычно дольше экспонирован к исходному препарату, но это не означает иную аминокислотную последовательность его протонной помпы. Быстрый клиренс, наоборот, сокращает доступность вещества для местной активации. Поэтому фармакогенетика лансопразола преимущественно описывает фармакокинетическую, а не мишень-зависимую вариабельность ответа. [32, 64]

R- и S-энантиомеры могут по-разному метаболизироваться. При химическом превращении исходная сульфоксидная стереохимия не должна автоматически переноситься на конечный реакционноспособный продукт. Особенности декслансопразола нельзя объяснять только «более сильной связью R-формы с Cys813»: значение имеют экспозиция и технология высвобождения. [54, 6]

Сравнение зависимости разных ИПП от CYP2C19 и границы переноса дозовых ориентиров CPIC приведены в разделе 15.

4.24 Ферментативная кинетика: почему R- и S-формы исчезают с разной скоростью

В работе Kim и соавт. на человеческих микросомах печени суммарный внутренний клиренс образования гидрокси- и сульфонового метаболитов составлял 13,5 для R-формы и 57,3 мкл/мин/мг белка для S-формы. Это параметры экспериментальной системы, а не общий клиренс пациента в мл/мин. Для CYP2C19-зависимого гидроксилирования кажущиеся K_m составляли 13,1 и 2,3 мкмоль/л соответственно. В превращениях участвовали также CYP3A4 и, в отдельных условиях, CYP2C9. [84]

Для простейшей модели Михаэлиса–Ментен:

$$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}, \quad [S] \ll K_m : \quad \frac{v}{[S]} \approx \frac{V_{\max}}{K_m}.$$

Здесь $[S]$ обозначает концентрацию *субстрата*, а не S-энантиомер. При малой концентрации важным становится отношение $V_{\max}/K_m$, поэтому ранжирование ферментов в опыте с избытком субстрата может отличаться от ранжирования при низкой экспозиции. K_m не следует без дополнительных условий отождествлять с константой диссоциации K_d или объявлять прямым измерением «силы связывания». Приведенная формула — учебное объяснение кинетики, не индивидуальная модель дозирования. [84]

4.25 Стереоселективность у человека: состав капсулы не равен составу плазмы

В исследовании Miura и соавт. 2004 года участвовали 18 здоровых японских добровольцев — по шесть в трех группах CYP2C19. Отношение AUC_R/AUC_S составляло 12,7 у гомозиготных extensive metabolizers, 8,5 у гетерозиготных extensive metabolizers и 5,8 у poor metabolizers. Исторические названия этих групп не следует механически приравнивать ко всем современным категориям CPIC: необходим конкретный диплотип. [85, 32]

Следовательно, равные количества двух энантиомеров в рацемате не создают одинаковую плазменную экспозицию. Но эти отношения не являются универсальными константами: результат получен в небольшой выборке и при определенном протоколе. Преобладание R-формы в плазме не доказывает, что S-форма не участвует в подавлении секреции, а AUC не является прямым измерением количества ковалентно модифицированных помп. [85, 58]

4.26 Генотип и ингибитор CYP2C19: пример феноконверсии

Генотип задает исходную способность к метаболизму, но сопутствующее средство может изменить фактическую активность фермента без изменения ДНК. В исследовании 2005 года после шести дней флувоксамина по 25 мг дважды в сутки изучали разовый прием 60 мг рацемического лансопразола. Экспозиция увеличилась, причем S-форма была чувствительнее к взаимодействию. У гомозиготных extensive metabolizers среднее отношение AUC_R/AUC_S уменьшалось с 12,7 до 6,4. [86]

Величина взаимодействия зависела от исходной группы CYP2C19: она была выраженной при исходно сохраненной активности, чем при низкой. Нельзя считать плохого метаболизатора полностью защищенным от взаимодействий, поскольку

остаются другие пути элиминации и фармакодинамические эффекты комбинации. Это иллюстрация функционального изменения метаболического фенотипа, а не основание назначать флувоксамин для усиления кислотосупрессии. Изменять дозу по указанному отношению AUC без клинического контекста нельзя. [86, 32]

4.27 Лансопризол как субстрат и как ингибитор CYP: разные эксперименты

Факт метаболизма ферментом не означает обязательного сильного торможения этого фермента. Напротив, ингибирование в микросомах возможно и тогда, когда клиническое взаимодействие при стандартной экспозиции невелико. В работе Liu и соавт. конкурентное торможение CYP2C19-зависимого гидроксирования S-мефенитоина характеризовалось K_i около 0,6 мкмоль/л для S-лансопризола и 6,1 мкмоль/л для R-лансопризола. Исследовались и другие CYP-реакции, поэтому S-форму нельзя считать строго селективным лабораторным ингибитором CYP2C19. [87]

K_i относится к модели взаимодействия фермента с ингибитором; K_m — к кинетике субстрата; IC_{50} — к концентрации, уменьшающей измеренный ответ в конкретном тесте наполовину. Эти величины не взаимозаменяемы. Для переноса результата на пациента важны свободная экспозиция, доля метаболизма сопутствующего препарата данным ферментом и альтернативные пути его выведения. Клиническую совместимость определяют данные о конкретной комбинации, а не одно микросомальное K_i . [87, 1]

4.28 AhR-CYP1A: активация транскрипционного пути не равна прямому лигандному связыванию

В исследовании Novotna и соавт. 2014 года изучали репортерную активность AhR, уровни мРНК и белка CYP1A1/1A2 и ферментативный EROD-ответ в клеточных линиях и первичных человеческих гепатоцитах. В диапазоне 1–10 мкмоль/л S-лансопризол в целом сильнее активировал путь AhR-CYP1A, чем R-форма; при 100 мкмоль/л соотношение могло меняться. Профили первичных гепатоцитов различались между культурами. [88]

Поэтому выражение «S-форма всегда активнее R-формы» неверно без указания мишени, концентрации и модели. Усиление репортерного сигнала AhR не само по себе доказывает прямое высокоаффинное связывание с его лигандным карманом: авторы обсуждали не прямые регуляторные механизмы, транспорт и метаболизм. Результат также не доказывает канцерогенность, противоопухолевую эффективность или клинически значимую индукцию CYP1A у каждого пациента. [88]

4.29 PXR/GR-CYP3A4: индукция и ингибирование могут сосуществовать

В другой работе 2014 года R-, S- и рацемическая формы лансопризола повышали экспрессию мРНК и белка CYP3A4 в человеческих гепатоцитах. Репортерные опыты выявляли дозозависимую активацию pregnane X receptor (PXR), а также небольшую активацию глюкокортикоидного рецептора (GR) и усиление его

дексаметазон-индуцированного сигнала. В исследованиях использовали диапазон 1–250 мкмоль/л и экспозицию 24–48 часов; выраженность ответа зависела от модели и концентрации. [89]

Индукция означает изменение количества фермента через регуляцию экспрессии и оборот белка; конкурентное ингибирование — изменение активности уже присутствующего фермента. Поэтому результаты двух типов опыта не обязаны противоречить друг другу. Однако итоговое изменение клиренса у пациента нельзя получить простым вычитанием процентов из разных клеточных тестов. Даже если авторы считают часть концентраций терапевтически релевантными, клиническая величина взаимодействия требует отдельной проверки. Эти опыты не обосновывают использование лансопризола как глюкокортикоидного препарата. [89, 87]

4.30 Количественный мост между клеточным опытом и экспозицией

При молекулярной массе 369,36 г/моль пересчет номинальной концентрации исходного лансопризола дает:

Концентрация, мкмоль/л	Массовая концентрация, мкг/мл
1	0,36936
10	3,6936
100	36,936
250	92,34

Это авторский арифметический пересчет по формуле $C_{\text{мкг/мл}} = 0,36936 C_{\text{мкмоль/л}}$, а не измеренные концентрации у пациента. Таблица относится к исходной молекуле; для сульфида, сульфона или другого производного нужна соответствующая молекулярная масса. [1]

В инструкции для лансопризола указано около 97% связывания с белками плазмы. Для условного примера $C_{\text{total}} = 1$ мкг/мл при свободной доле $f_u = 0,03$:

$$C_{\text{total}} \approx 2,71 \text{ мкмоль/л}, \quad C_{\text{free}} = f_u C_{\text{total}} \approx 0,081 \text{ мкмоль/л}.$$

Значение 1 мкг/мл выбрано для иллюстрации, не обозначает обязательный C_{max} после какой-либо дозы. Свободная фракция в культуральной среде зависит от ее состава и не обязана совпадать с плазменной. [4]

Для оценки переносимости клеточного результата нужно знать свободную и внутриклеточную концентрации, продолжительность воздействия, стабильность вещества и pH. Краткий плазменный пик нельзя приравнять к постоянной инкубации на 24–48 часов. И наоборот, низкая свободная плазменная концентрация сама по себе не исключает действия в кислом канальце, где происходят удержание, локальная активация и реакция с мишенью. Эти оговорки особенно важны для AhR/PXR- и лизосомальных моделей; они не служат расчетом безопасной противоопухолевой дозы. [88, 89, 71, 54]

4.31 Вторичные последствия: pH, гастрин и репарация слизистой

Уменьшение выхода H^+ изменяет химическую среду, но не нейтрализует уже присутствующую кислоту так, как антацид. Меняются условия кислотно-пептического повреждения, стабильность и растворение некоторых веществ.

Поэтому заживление язвы не требует предполагать прямое стимулирование лансопразолом пролиферации эпителия; снижение агрессивного воздействия само по себе является важным звеном лечения. [4, 14]

Подавление кислотности ослабляет кислотозависимую отрицательную обратную связь секреции гастрина. Гипергастринемия может сопровождаться стимуляцией ECL-клеток и повышением хромогранина А; это учитывается при лабораторной диагностике. Трофический ответ не равнозначен доказанному развитию рака у каждого длительно леченного человека. [1]

4.32 *Helicobacter pylori*: средовой эффект и прямые биохимические наблюдения

Основное клиническое значение ИПП в эрадикации — создание более благоприятных условий для работы антибактериальной комбинации. Повышение pH влияет на физиологическое состояние бактерии и действие кислоточувствительных антибиотиков. Это не означает преодоления любой генетической антибиотикорезистентности одной только кислотосупрессией. [12, 10]

Уреаза. В исследовании 1993 года лансопразол и его производные подавляли активность уреазы *H. pylori* в бесклеточных препаратах и интактных бактериях. Уменьшение доступных SH-групп и устранение ингибирования глутатионом/дителиотреитолом поддерживали гипотезу тиол-зависимого взаимодействия. Данные не устанавливают для уреазы ту же карту цистеинов, что для АТР4А, и не доказывают эквивалентного эффекта после обычной дозы у человека. [65]

Не только уреаза. В исследовании 1995 года подавление роста сохранялось и у уреазы-дефицитных вариантов; выраженность антибактериального эффекта не объяснялась одной уреазной активностью. Работа 2001 года показала угнетение дыхания и снижение клеточного АТР в культуре *H. pylori*. Следовательно, нельзя подменять наблюдаемую антибактериальную активность единственным механизмом «блокада уреазы». Эти эксперименты не обосновывают монотерапию лансопразолом для эрадикации. [66, 67, 10]

4.33 Экспериментальный путь Keap1-Nrf2-НО-1

В клетках слизистой желудка крысы RGM-1 лансопразол повышал экспрессию гемоксигеназы-1 (НО-1). В работе Takagi и соавт. 2009 года были выявлены окисление Keap1, фосфорилирование ERK и Nrf2, ядерное перемещение Nrf2 и усиление его связывания с регуляторными элементами. Уменьшение Nrf2 с помощью siRNA и мутация регуляторного участка репортера ослабляли ответ; подавление каскада MEK/ERK с помощью U0126 также снижало индукцию НО-1. Такая совокупность вмешательств поддерживает участие пути, а не только корреляцию двух маркеров. [68]

Функциональный смысл — переключение клеточного стрессового ответа и снижение образования отдельных хемокинов в этой модели. Но исследование не установило, что лансопразол является прямым лигандом Nrf2 или ковалентно модифицирует конкретный цистеин Keap1 у человека. Нельзя переносить доказанную реакцию с цистеинами помпы на любой тиол-чувствительный белок без отдельного картирования. [68]

4.34 НО-1, ферритин и ROS: почему нет единой универсальной цепи

НО-1 участвует в распаде гема с образованием биливердина, СО и железа; сопутствующая индукция ферритина важна для связывания высвобожденного железа. В опытах Schulz-Geske и соавт. на эндотелиальных клетках и макрофагах лансопразол увеличивал НО-1 и ферритин, что сопровождалось снижением NADPH-зависимого образования реактивных форм кислорода (ROS). Эффект ослаблялся ингибитором НО. [69]

В отличие от RGM-1-модели, авторы не связали индукцию НО-1 с окислительным стрессом или активацией MAPK; ее подавлял LY294002, ингибитор PI3K. Поэтому корректно говорить о клеточно-зависимых путях, а не о доказанной для всех тканей цепи «лансопразол всегда активирует ERK-Nrf2». Фармакологический блокатор пути также не доказывает, что лансопразол непосредственно связывает соответствующую киназу. [69, 68]

4.35 Воспалительные маркеры у человека: предел причинного вывода

В исследовании слизистой пищевода пациентов с эндоскопически негативной ГЭРБ наблюдались усиление экспрессии IL-8 и признаки активации NF- κ B. В небольшой подгруппе из девяти пациентов после восьми недель лансопразола экспрессия IL-8 уменьшилась. Это ближе к клинической ткани, чем клеточная линия, но дизайн не отделяет прямое действие препарата на транскрипцию от вторичного уменьшения кислотного повреждения. [70]

Следовательно, фразы «лансопразол непосредственно блокирует NF- κ B у пациента» или «противовоспалительный эффект не зависит от кислотосупрессии» требуют отдельного доказательства. Изменение цитокинового маркера не равно установленной эффективности при системном воспалительном заболевании. [70]

4.36 Лизосомы, аутофагия и противоопухолевые модели

Желудочная Р-типовая H⁺/K⁺-АТФаза и лизосомальная V-АТФаза — разные молекулярные машины. Упоминание «протонной помпы» в опухолевой работе не дает права переносить туда карту Cys813/Cys321. В клеточных экспериментах Takeda и соавт. лансопразол в сочетании с макролидами усиливал гибель ряда опухолевых линий и изменения проницаемости лизосомальных мембран. Изучались концентрации вплоть до 250 мкмоль/л, а не обычный клинический режим в пересчете на пациента. [71]

Накопление аутофагосом/аутолизосом может означать нарушение их утилизации, а не усиление полноценного аутофагического потока. В указанной работе выключение ATG5 не устраняло цитотоксичность комбинации, поэтому результат нельзя безусловно назвать аутофагия-зависимой гибелью. Ни эти данные, ни увеличение лизосомального pH сами по себе не доказывают прямое специфическое связывание препарата с V-АТФазой и не обосновывают лечение рака такой комбинацией. [71]

4.37 Лансопразол-сульфид и микобактерии: другая молекула, другая мишень

Два разных превращения пролекарства. Для желудочного действия исходного лансопразола-сульфоксида существенны накопление в кислой среде, химическая активация и дисульфидная модификация доступных цистеинов H^+/K^+ -АТФазы. В противомикобактериальном направлении действующую форму связывают с восстановленным производным — лансопразол-сульфидом (LPZS). Поэтому обозначение «пролекарство» в этих двух контекстах не описывает одну и ту же реакцию: образование LPZS нельзя отождествлять с кислотным образованием сульфенамида. Исходный сульфоксид, восстановленный сульфид, печеночный сульфенон и кислотно-активированный сульфенамид необходимо различать. [72, 56, 58]

Функционально-генетическое обоснование. В работе Rybniker и соавт. 2015 года внутриклеточное образование LPZS связывали с антибактериальным действием лансопразола, исследованного как экспериментальное противотуберкулезное пролекарство. Устойчивые мутанты указывали на QcrV — компонент микобактериального комплекса bc_1 . Такое наблюдение связывает эффект с бактериальным дыхательным аппаратом, но не означает, что у микобактерии воспроизводится механизм блокады желудочной помпы. Генетическая связь устойчивости с мишенью поддерживает механистическую гипотезу; сама по себе она не устанавливает клиническую эффективность у человека. [72]

Структурный механизм: участок окисления менахинола. В работе 2024 года LPZS исследовали с дыхательным суперкомплексом III_2IV_2 *Mycobacterium smegmatis* методами криоэлектронной микроскопии, функциональных опытов и моделирования. Описано связывание в области окисления менахинола Q_o , включая взаимодействие с His368 соответствующего участка, и нарушение дыхательного электронного переноса. Таким образом, другая мишень — компонент бактериального дыхательного комплекса, а не АТР4А париетальной клетки. Эти результаты не являются доказательством ковалентной модификации QcrV по механизму дисульфидной блокады желудочной H^+/K^+ -АТФазы. [73]

Почему различие модели принципиально. Работа 2015 года связывает образование производного и устойчивость с антибактериальным действием; структурная работа 2024 года уточняет положение LPZS и функциональные последствия взаимодействия с дыхательным комплексом. Совокупность методов усиливает биологическое обоснование направления, но не устраняет межвидовых и фармакокинетических ограничений. В частности, исследование комплекса *M. smegmatis* нельзя обозначать как клиническое испытание лечения туберкулеза или прямое доказательство эффективности обычной дозы лансопразола у пациента. [72, 73]

Клинический статус, представленный в обзоре. Описаны доклинические результаты, но не подтвержденная эффективность лечения туберкулеза у человека, клиническая дозировка LPZS или рекомендованная противотуберкулезная комбинация с лансопразолом. Наличие подходящей бактериальной мишени не доказывает достижения эффективной экспозиции после стандартной гастроэнтерологической дозы. Следовательно, обычный лансопразол нельзя считать клинически апробированным эквивалентом LPZS или самостоятельно добавлять к противотуберкулезной терапии на основании этих работ. [72, 73]

Рифампицин: взаимодействие не равно терапевтической комбинации. В разделе 14 рифампицин указан как средство, способное снижать экспозицию ИПП. Это предупреждение не сообщает концентрацию LPZS в очаге инфекции

и не доказывает эффективность либо безопасность противотуберкулезного сочетания. Режим компенсационного увеличения дозы лансопризола в обзоре не приведен. Поэтому из механистических и фармакокинетических наблюдений нельзя конструировать клиническую схему лечения. [1, 72, 73]

4.38 Сводная карта: что можно утверждать с разной уверенностью

Уровень	Установленное содержание	Недопустимая подмена
Основная мишень	Локальная активация и дисульфидная модификация люминально доступных цистеинов желудочной помпы. [56, 58]	«Любая протонная помпа организма блокируется одинаково».
Фармакодинамика	Эффект переживает плазменную экспозицию; возврат функции связан с восстановлением доступного пула помп. [59]	«Восстановление возможно исключительно после синтеза нового белка».
Клеточная сигнализация	HO-1/Nrf2, ROS и лизосомальные процессы изменяются в отдельных экспериментальных моделях. [68, 69, 71]	«Для этих путей доказана самостоятельная клиническая польза».
Антимикробные эффекты	Уреазные, дыхательные и QcrB-связанные эффекты исследованы в разных бактериальных системах. [65, 67, 72]	«Обычная капсула заменяет антибактериальную комбинацию».

Итоговая причинная последовательность основного действия:

Защищенное пролекарство → всасывание и системная доставка
→ кислая секреторная микросреда и протонирование
→ реакционноспособное серосодержащее производное
→ дисульфидная модификация H^+/K^+ -АТФазы
→ уменьшение секреции H^+ и вторичные рН-зависимые эффекты.

Эта схема объединяет фармакокинетические, химические и биохимические данные; дополнительные клеточные механизмы не подменяют ее и не расширяют автоматически перечень показаний. [4, 56, 57]

5 Лекарственные формы и правильный прием

Основные пероральные формы — гастрорезистентные капсулы 15 и 30 мг; в отдельных странах доступны диспергируемые во рту таблетки с защищенными микрогранулами. «Растворяется во рту» не означает, что гранулы следует разжевывать,

и не означает сублингвальное всасывание. Наличие формы в другой стране не подтверждает ее доступность или регистрацию в РФ. [1, 3]

5.1 Практические правила

- При однократном режиме принимать обычно за 30–60 минут до завтрака; при двукратном — до завтрака и вечернего приема пищи. При нестандартном режиме питания время согласуют с врачом. [7]
- Капсулу или микрогранулы не разжевывать. Возможность вскрытия капсулы и смешивания содержимого с пищей определяется инструкцией именно этой формы. [1]
- В американских инструкциях для некоторых капсул разрешены определенные мягкие продукты или соки; смесь проглатывают сразу. Самостоятельно переносить эту технологию на любой генерик нельзя. [1]
- При введении через зонд проверяют его диаметр, растворитель, объем промывания и допустимость метода. Диспергируемая таблетка и содержимое капсулы могут иметь разные инструкции. [3, 1]
- Пропущенную дозу не компенсируют удвоением следующей. Полный симптоматический эффект может формироваться несколько дней; американская безрецептурная маркировка указывает 1–4 дня. [5, 1]

5.2 Безрецептурный режим в США

Американские ОТС-препараты 15 мг предназначены для частой изжоги у взрослых, а не для самостоятельного лечения язвы или *H. pylori*. Типовой курс — 15 мг один раз в день перед едой в течение 14 дней; повторять чаще одного раза в четыре месяца без врачебной оценки не следует. Дисфагия, кровотечение, похудение, длительные или нарастающие симптомы требуют обследования. Этот режим не является правилом отпуска препарата в РФ. [5]

5.3 Торговые наименования и цены: примеры по регионам

Дата проверки и границы выборки. Ниже приведены конкретные препараты лансопразола и опубликованные ценовые ориентиры, проверенные при дополнении обзора **14 сентября 2026 года**. Для Европы выбран пример Франции; для Азии — Японии и Индии; российские предложения относятся к московской витрине. Это не исчерпывающий перечень торговых наименований и не единая цена для США, Европы, Азии или РФ. Используются официальные ценовые базы и страницы продавцов, в том числе доступные индексированные копии; дата обращения не гарантирует, что каждая торговая страница обновлена в тот же день. Цены не подтверждались оформлением заказа. [102, 103, 104, 105, 106, 107]

Страна	Наименование, дозировка и количество	Цена	Основание цены
США	Prevacid 24HR; капсулы с отсроченным высвобождением, 15 мг, 42 шт.	23,42 USD за упаковку	Онлайн-предложение Walmart; не страховая доплата. [102]

Страна	Наименование, дозировка и количество	Цена	Основание цены
США	Equate Lansoprazole; капсулы с отсроченным высвобождением, 15 мг, 42 шт. (3 по 14)	9,97 USD за упаковку	Предложение Walmart в доступной индексированной карточке; не цена за три упаковки по 42 шт. [103]
Франция	LANSOPRAZOLE BIOGARAN; таблетки, диспергируемые в полости рта, 30 мг, 28 шт.	5,12 EUR за упаковку	Официальная база: 4,10 EUR за препарат и 1,02 EUR сбора за отпуск. Не сумма после возмещения. [104]
Япония	Takepron OD; таблетки, диспергируемые в полости рта, 15 мг	17,90 JPY за 1 таблетку	Официальная лекарственная цена MHLW; не розничная стоимость упаковки. [105]
Япония	Takepron OD; таблетки, диспергируемые в полости рта, 30 мг	29,90 JPY за 1 таблетку	Официальная лекарственная цена MHLW; не индивидуальная доплата пациента. [105]
Индия	Lanzol 30 (Cipla); капсулы 30 мг, 10 шт.	69,80 INR за упаковку; MRP 112,29 INR	Tata 1mg, витрина Gurgaon: показанная цена со скидкой, без дополнительных купонов; MRP — указанная максимальная розничная цена. [106]
РФ, Москва	Ланцид (Микро Лабс Лимитед); капсулы 15 мг, 30 шт.	426 руб. за упаковку	Артека.ru: цена заказа, а не единая установленная цена для РФ. [107]
РФ, Москва	Ланцид (Микро Лабс Лимитед); капсулы 30 мг, 30 шт.	518 руб. за упаковку	Артека.ru: цена заказа; наличие зависит от выбранной аптеки. [107]

Как интерпретировать стоимость. Розничное предложение, официальная лекарственная цена и собственные расходы пациента — разные величины. Французская сумма включает указанный сбор за отпуск, но не является расчетом доплаты после страхового возмещения. Японская цена приведена за одну таблетку в официальном перечне; умножение на число таблеток не определяет итоговый счет пациента. Для торговых площадок доставка, дополнительные сборы, место получения и условия скидки проверяются отдельно; в индийской карточке применимые налоги включены в показанную цену. Пересчет валют и сравнение сто-

имости полного курса здесь не выполнялись. [104, 105, 102, 103, 106, 107]

Наименование и размер упаковки не заменяют назначения. Таблица описывает монопрепараты лансопризола, а не сравнительную эффективность торговых марок. Количество 42 капсулы в американской упаковке не означает рекомендованный непрерывный 42-дневный курс самолечения: ограничения ОТС-режима приведены выше. При выборе проверяют дозировку, форму, разрешенный способ введения и инструкцию конкретного продукта. Наличие российской аптечной карточки не заменяет проверку регистрационного статуса и действующей инструкции в ГРЛС; ранее сформулированное ограничение российского раздела сохраняется. [5, 1, 28]

6 Дозы у взрослых: инструкция и клинический контекст

Таблица справочная, не рецепт. Длительность и доза зависят от эндоскопической картины, причины поражения, сопутствующих препаратов и локальной инструкции. «До 8 недель» не означает разрешение бесконтрольно продлевать лечение при отсутствии эффекта.

Ситуация	Типовой режим лансопризола	Срок / оговорка
Симптоматическая ГЭРБ, инструкция США	15 мг 1 раз/сут	До 8 недель
Эрозивный эзофагит	30 мг 1 раз/сут	Обычно 4–8 недель; США: до 8 недель
Поддержание заживления эзофагита	15 мг 1 раз/сут	Дозу и необходимость пересматривают
Язва ДПК, инструкция США	15 мг 1 раз/сут	4 недели
Язва ДПК, европейская SmPC	30 мг 1 раз/сут	2 недели, при необходимости еще 2
Доброкачественная язва желудка	30 мг 1 раз/сут	4–8 недель
НПВП-ассоциированная язва	30 мг 1 раз/сут	Обычно до 8 недель
Профилактика НПВП-язв	15 мг 1 раз/сут	В ряде SmPC при недостаточности 30 мг/сут
Кислотосупрессия в эрадикации	Обычно 30 мг 2 раза/сут	Срок определяется всей схемой
Синдром Золлингера–Эллисона	Старт обычно 60 мг/сут	Дальнейшая индивидуальная титрация

Регистрационные режимы сопоставлены по американской инструкции и европейской SmPC; для эрадикации приоритетно учитываются современные рекомендации, а не только исторические схемы вкладыша. [1, 2, 10]

Двукратный режим при ГЭРБ. 30 мг дважды в сутки используется при отдельных клинических сценариях после оптимизации приема. NICE прямо обозначает этот режим для ГЭРБ как off-label. Наличие эрадикационного показания к той же дозе не делает ее автоматически зарегистрированной для любого заболевания. [14]

Высокие дозы при гиперсекреции. В инструкциях описаны дозы до 180 мг/сут; при потребности более 120 мг/сут дозу делят. Это специализированное лечение, а не допустимый предел самостоятельного повышения дозы при изжоге. [3]

7 ГЭРБ: когда лансопразол уместен

7.1 Начальная терапия и оценка ответа

ACG рекомендует при типичной изжоге и регургитации без тревожных признаков пробный восьминедельный курс ИПП один раз в день до еды. AGA допускает начальный интервал 4–8 недель с последующей оценкой результата и снижением до минимально эффективной дозы при хорошем ответе. ИПП предпочтительнее H₂-блокаторов для заживления эрозивного эзофагита и поддержания заживления. [7, 8]

Лечение включает не только таблетку: коррекцию избыточной массы тела, избегание поздней еды, при ночных симптомах — приподнятое изголовье. Пищевые ограничения разумнее подбирать по индивидуальной воспроизводимости симптомов, чем назначать всем длинный список запретов. [7, 8]

Ответ на ИПП сам по себе не доказывает ГЭРБ. DGVS отдельно подчеркивает различие между лечением рефлюксоподобных жалоб и подтвержденной болезни. При отсутствии ответа на правильно проведенный курс необходима дальнейшая диагностика. [13]

7.2 Неэрозивная болезнь, тяжелый эзофагит и поддержание

При неэрозивной форме и легком эзофагите после достижения контроля возможны снижение дозы и, у подходящих пациентов, прием по требованию. При тяжелом эзофагите LA C/D, пептической стриктуре или других осложнениях обычно необходима непрерывная поддерживающая стратегия. Для пищевода Баррета кислотосуппрессия не заменяет эндоскопическое наблюдение и лечение дисплазии. [9, 13, 14]

Корейское обновление 2025 года допускает стандартную дозу ИПП или P-CAV в течение 4–8 недель при неэрозивной болезни / легком эзофагите и 8 недель при тяжелом эзофагите. Для легких фенотипов обсуждается режим по требованию; для тяжелых — непрерывное поддержание. Авторы отмечают возможное преимущество P-CAV в заживлении тяжелых поражений. [20]

В японских рекомендациях 2021 года вонопрозан занимает более заметное место при тяжелом эзофагите, тогда как при легком заболевании допустимы и ИПП. Это региональное различие терапевтической стратегии, а не доказательство непригодности лансопразола для японских или других азиатских пациентов. [17]

7.3 Пищевод Баррета: обновление AGA 2025

AGA в руководстве от 20 октября 2025 года условно рекомендует ежедневную терапию ИППП взрослым с пищеводом Баррета для снижения риска неопластического прогрессирования по сравнению с отсутствием ИППП. Это рекомендация класса, а не доказательство специального противоопухолевого эффекта лансопразола. Отсутствие изжоги не означает отсутствия показаний; ИППП не заменяет наблюдение и лечение дисплазии. Антирефлюксную операцию не следует выбирать вместо ИППП только как способ профилактики рака. [44]

7.4 Что означает «рефрактерная ГЭРБ»

Практический алгоритм, синтезированный из AGA, DGVS и Lyon 2.0: [8, 13, 15]

1. Проверить фактическую дозу, время приема и пропуски, а также ведущую жалобу: изжога, регургитация, дисфагия и боль требуют разных решений.
2. Убедиться, что диагноз обоснован. Возможны функциональная изжога, рефлюксная гиперчувствительность, эозинофильный эзофагит, нарушение моторики, руминация и другие причины.
3. При неподтвержденной ГЭРБ рассмотреть эндоскопию и мониторинг рефлюкса вне кислотосупрессии; срок отмены зависит от исследования.
4. При доказанной ГЭРБ и сохраняющихся симптомах на оптимизированной терапии использовать рН-импедансометрию на лечении по показаниям.
5. Решать вопрос о двукратном режиме, смене препарата, P-CAB или антирефлюксном вмешательстве только после уточнения механизма жалоб.

Lyon 2.0 рассматривает эзофагит LA B/C/D, подтвержденный пищевод Баррета и пептическую стриктуру как убедительные эндоскопические свидетельства ГЭРБ. Один лишь LA A менее специфичен. Отсутствие эрозий не исключает ГЭРБ; нормальная кислотная экспозиция с отсутствием связи симптомов и рефлюкса, напротив, заставляет искать иной механизм. [15]

7.5 Кашель, охриплость, «ком в горле» и астма

Диагноз ГЭРБ и причинность внепищеводного симптома. Кашель, охриплость, ларингит и ощущение «кома в горле» нельзя автоматически считать кислотозависимыми проявлениями. В изложенной диагностической рамке AGA, DGVS и Lyon 2.0 сначала уточняют диагноз и режим приема: при неподтвержденной ГЭРБ рассматривают исследование рефлюкса вне кислотосупрессии; при доказанной ГЭРБ и сохраняющихся жалобах — рН-импедансометрию на оптимизированном лечении по показаниям. Решение об усилении терапии должно следовать из уточнения механизма жалоб, а не из одного факта их сохранения (раздел 7.4). [8, 13, 15]

ЛОР-патология: что показано непосредственно для лансопразола. В TORPITS 346 взрослых с персистирующими глоточными симптомами получали лансопразол 30 мг дважды в сутки либо плацебо в течение 16 недель. Клинического преимущества лансопразола не обнаружено. Следовательно, 30 мг дважды в сутки на 16 недель — изученный режим с отрицательным результатом, а не доказанный стандарт лечения хронической охриплости, ларингита или ощущения «кома в горле». Продление такого эмпирического курса не становится доказанным следующим шагом только потому, что симптомы сохраняются. [35]

Отрицательный результат относится к изученной популяции и не исключает рефлюксного механизма у каждого отдельного пациента. Однако в обзоре не представлена подгруппа, в которой конкретная доза и длительность лансопризола достоверно уменьшали перечисленные ЛОР-симптомы; не изложена и отдельная рекомендация оториноларингологического общества. Поэтому гастроэнтерологическую диагностическую рамку нельзя выдавать за самостоятельный ЛОР-протокол. Режимы лечения собственно ГЭРБ из раздела 6 также не являются автоматически доказанными режимами лечения ее предполагаемых внепищеводных проявлений. [35, 8, 13, 15, 14]

Астма: контроль заболевания и кислотосупрессия — разные конечные точки. В исследовании 306 детей с плохо контролируемой астмой добавление лансопризола не улучшило контроль заболевания. Это не обосновывает применение препарата в качестве противоастматического средства при отсутствии самостоятельного гастроэнтерологического показания. При наличии такого показания лечение ГЭРБ оценивается отдельно: уменьшение пищеводных симптомов нельзя приравнивать к снижению частоты бронхоспазмов или улучшению легочной функции. [36]

Дозы и положительные респираторные эффекты: пределы данных. В обзоре не воспроизведены дозировка и продолжительность указанного исследования астмы, количественные показатели бронхоспазмов или обострений, ОФВ₁ и отдельный результат подгруппы с объективно подтвержденным рефлюксом. Поэтому назвать доказанную дозу, курс или клиническую ситуацию, в которой лансопризол достоверно уменьшает бронхоспазмы, на основании представленных в обзоре данных нельзя. Отрицательный результат у исследованных детей также нельзя без оговорок переносить на всех взрослых с доказанной ГЭРБ. Это ограничение полноты обзора, а не утверждение об отсутствии соответствующих измерений в первичной публикации. Молекулярные противовоспалительные наблюдения не восполняют недостающих клинических доказательств. [36, 68, 70]

Межмолекулярное сравнение при внепищеводных проявлениях. TORPITS сравнивало лансопризол 30 мг дважды в сутки в течение 16 недель с плацебо, а не с омепразолом, эзомепразолом, пантопризолом или рабепразолом. Отсутствие преимущества в этой популяции не доказывает ни превосходства другого ИПП, ни одинаковой неэффективности всего класса. Аналогично, отрицательный результат добавления лансопризола у 306 детей с плохо контролируемой астмой не является сравнительным испытанием разных ИПП. В представленном материале нет прямых данных, позволяющих выбрать один из перечисленных препаратов по доказанному преимуществу в уменьшении кашля, ларингита или бронхоспазмов. [35, 36]

Класс-эффект: механизм нельзя подменять клиническим исходом. Общий механизм подавления кислотопродукции не устанавливает общего доказанного эффекта на внепищеводные симптомы. Для этих исходов обзор не подтверждает ни специфического преимущества лансопризола, ни клинической эквивалентности всех ИПП. Положения AGA, DGVS и Lyon 2.0 об уточнении рефлюксного механизма определяют диагностическую стратегию, а не рейтинг молекул по эффективности при хроническом ларингите или астме. Доказанный сравнительный режим для уменьшения бронхоспазмов здесь отсутствует; режим TORPITS следует обозначать как изученный с отрицательным результатом, а не как рекомендуемую схему. [4, 8, 13, 15, 35, 36]

8 Язвенная болезнь и профилактика повреждения ЖКТ

8.1 Лечение язвы и устранение причины

Кислотосупрессия способствует заживлению, но необходимо установить причину: *H. pylori*, НПВП/аспирин, другие лекарственные воздействия, режесекреторное состояние или иной диагноз. При язве желудка исключают злокачественность и планируют контроль заживления по клинической ситуации. При незаживающей язве проверяют приверженность, пропущенную инфекцию, продолжающийся прием НПВП и альтернативные причины. [14]

После успешной эрадикации и устранения ulcerогенного фактора пожизненный ИПП нужен не каждому. При продолжающемся высоком риске кровотечения гастропротекция может оставаться необходимой даже после удаления *H. pylori*. [34, 9]

8.2 НПВП, аспирин и анти тромботическая терапия

Клиническая цель и механизм гастропротекции. В ревматологии и неврологии лансопризол рассматривается как средство профилактики и лечения кислотозависимого повреждения верхних отделов ЖКТ, а не как терапия основного воспалительного или неврологического заболевания. Блокада желудочной H^+/K^+ -АТФазы уменьшает кислотный компонент повреждения, но не устраняет продолжающееся ulcerогенное воздействие и не заменяет пересмотр НПВП или анти тромботической комбинации. Экспериментальная модуляция воспалительных путей не обосновывает самостоятельного системного противовоспалительного показания. [1, 14, 68]

Критерии назначения профилактики. Основание — желудочно-кишечный риск, особенно перенесенная язва или кровотечение, старший возраст и сочетание НПВП с анти тромботическими препаратами. Длительность приема и полипрагмазия сами по себе не заменяют индивидуальной оценки риска. NICE CG184 предусматривает сопутствующий ИПП у пациента с язвенным анамнезом, которому необходимо продолжать НПВП; одновременно пересматривают выбор анальгетика. Числовой возрастной порог и формальная балльная шкала назначения гастропротекции в этом обзоре не приведены. [14, 2]

Профилактику, лечение язвы и лечение эрозий необходимо разграничивать:

- **Профилактика НПВП-ассоциированных язв:** лансопризол 15 мг один раз в сутки; в отдельных европейских SmPC при недостаточности допускаются 30 мг/сут. Это не универсальное требование начинать профилактику с 30 мг. [1, 2]
- **Лечение НПВП-ассоциированной язвы:** 30 мг один раз в сутки, обычно до 8 недель. Этот лечебный режим не следует подменять профилактической дозой или автоматически превращать в бессрочное назначение. [1, 2]
- **Эрозивное поражение:** российские КР «Гастрит и дуоденит» 2024 года предусматривают ИПП на 4–6 недель, в том числе при связи с НПВП. Это положение о классе препаратов и другом типе поражения; специальная доза лансопризола для данного российского показания в обзоре не воспроизведена. [26]

Прямые доказательства по дозам. Доза 15 мг/сут исследована в японских рандомизированных исследованиях вторичной профилактики язв на фоне аспирина

и НПВП у пациентов с язвенным анамнезом; препаратом сравнения был гефарнат 50 мг дважды в сутки. Эти результаты поддерживают соответствующее профилактическое применение, но не устанавливают преимущество лансопразола над другими ИПП. Сравнение доз 15 и 30 мг с мизопростолом и плацебо и различия конечных точек подробно представлены в разделе 8.3. [50, 51, 49]

Аспирин после язвенного осложнения. В исследовании Lai и соавт. 123 пациента после осложненной язвы и эрадикации *H. pylori* продолжали аспирин 100 мг/сут. При лансопразоле 30 мг/сут повторные язвенные осложнения отмечены у 1,6% против 14,8% при плацебо примерно за год. Абсолютная разница 13,2 процентного пункта соответствует расчетному NNT около 8. Результат относится к отобранной высокорисковой популяции, а не ко всем пользователям аспирина; эрадикация не исключает необходимости гастропротекции при сохраняющемся риске. [34]

Сопутствующая терапия и пересмотр назначения. Отдельно оценивают предупреждение для высокодозного метотрексата, мониторинг при варфарине и выбор ИПП на фоне клопидогрела (раздел 14). При завершении лечебного курса повторно оценивают заживление и сохраняющийся риск: окончание лечения язвы не означает автоматической отмены необходимой профилактики. Решение об изменении антитромботической терапии принимают отдельно с учетом тромботического риска; самостоятельно отменять ее из-за назначения лансопразола нельзя. [1, 42, 14, 9, 16]

Границы эффекта. Профилактика эндоскопической язвы, предотвращение клинического кровотечения и снижение смертности — разные исходы. Представленные исследования не доказывают универсальную защиту всего кишечника или одинаковую абсолютную пользу при любом исходном риске. Лансопразол снижает определенный компонент риска, но не делает потенциально опасное лекарственное сочетание безусловно безопасным. [34, 49, 50, 51]

Кардиологический контекст. Выбор ИПП при клопидогреле, различие данных об аспирине и ДАТТ, а также ограничения оценки сердечно-сосудистых исходов разобраны в разделе 14.2. Приведенные здесь дозы профилактики НПВП- и аспирин-ассоциированных осложнений не следует обозначать как специальный подтвержденный режим для ДАТТ. [42, 34, 50]

Прямое сравнение с мизопростолом: профилактическая эффективность и переносимость. В исследовании Graham и соавт. 537 пользователей НПВП без *H. pylori*, с язвой желудка в анамнезе, получали лансопразол 15 или 30 мг/сут, мизопростол 200 мкг четыре раза в сутки либо плацебо. Через 12 недель язва желудка отсутствовала соответственно у 80%, 82%, 93% и 51%. По этому показателю результат лансопразола был численно ниже результата мизопростола; преимущества лансопразола по предотвращению эндоскопической язвы эти цифры не показывают. Однако мизопростол чаще вызывал нежелательные явления и досрочное прекращение участия. При учете выбывших как неудач успех составил 69% во всех активных группах и 35% при плацебо. Это иллюстрирует зависимость практического результата от переносимости и способа учета выбываний. Совпадение 69% не заменяет формального доказательства эквивалентности; различие 80% и 82% само по себе не устанавливает превосходства дозы 30 мг над 15 мг. Мизопростол здесь является активным компаратором, а не другим представителем ИПП. [49]

Сравнение с омепразолом и другими ИПП: недостающие конечные точки. Для профилактики НПВП-ассоциированных язв в обзоре приведены 15 мг лансопразола один раз в сутки с возможностью 30 мг/сут при недостаточности по отдельным SmPC; для лечения установленной язвы — 30 мг один раз в сутки,

обычно до 8 недель. Прямого сравнения этих режимов с омепразолом, эзомепразолом, пантопразолом или рабепразолом по частоте язв либо скорости заживления в обзоре нет. Исследование Graham посвящено профилактике и не устанавливает ускорения заживления существующего дефекта. Следовательно, ни терапевтическая эквивалентность другим ИПП, ни преимущество лансопразола по срокам заживления на основании представленных данных не доказаны. [1, 2, 49]

Дозовые категории не являются результатом сравнительного исследования. В таблицах NICE стандартным режимам соответствуют лансопразол 30 мг, омепразол 20 мг, пантопразол 40 мг и рабепразол 20 мг один раз в сутки; классификация эзомепразола зависит от показания и тяжести эзофагита. Эти категории не доказывают одинаковую профилактику НПВП-язв, скорость заживления, экспозицию или профиль взаимодействий. Результаты сравнения лансопразола с плацебо, мизопростолом или гефарнатом нельзя переносить на прямое сравнение с омепразолом. [14, 49, 51]

8.3 Прямые исследования гастропротекции: величина эффекта

Ниже приведены отдельные рандомизированные исследования именно лансопразола, а не косвенное сравнение всех ИПП. Результаты относятся к пациентам с язвенным анамнезом и не обосновывают профилактический прием у любого человека, принимающего аспирин или НПВП. Дозы указаны как изученные режимы, а не как персональное назначение. [34, 49, 50, 51]

Исследование и популяция	Сравнение и результат	Что ограничивает вывод
Lai и соавт., 2002; 123 пациента после язвенного осложнения и эрадикации <i>H. pylori</i>	Аспирин 100 мг/сут с лансопразолом 30 мг/сут или плацебо. Повторные язвенные осложнения: 1,6% против 14,8% примерно за год. [34]	Клиническое осложнение, а не только эндоскопическая язва. Небольшая высокорисковая выборка; различия смертности не установлены.
Graham и соавт., 2002; 537 пользователей НПВП без <i>H. pylori</i> , с язвой желудка в анамнезе	Через 12 недель без язвы желудка: 80% при 15 мг/сут, 82% при 30 мг/сут лансопразола, 93% при мизопростоле 200 мкг четыре раза/сут, 51% при плацебо. [49]	Мизопростол чаще вызывал нежелательные явления и досрочный выход. При учете выбывших как неудач успех составил 69% во всех активных группах и 35% при плацебо.
Sugano и соавт., 2011; 461 пациент в Японии, аспирин и язвенный анамнез	Лансопразол 15 мг/сут против гефарната 50 мг дважды/сут. Кумулятивная частота язвы к 361-му дню: 3,7% против 31,7%; отношение рисков во времени 0,099, 95% ДИ 0,042-0,230. [50]	Первичная конечная точка — язва желудка/ДПК. Сравнение с гефарнатом, а не с другим ИПП или отсутствием гастропротекции.

Исследование и популяция	Сравнение и результат	Что ограничивает вывод
Sugano и соавт., 2012; 366 пациентов в Японии, НПВП и язвенный анамнез	Лансопразол 15 мг/сут против гефарната 50 мг дважды/сут. Кумулятивная частота язвы к 361-му дню: 12,7% против 36,9%. [51]	Оценки Каплана-Майера, неодинаковая длительность наблюдения и выбывания. Не доказательство снижения смертности или защиты всего кишечника.

Как не переоценить цифры. Отсутствие эндоскопической язвы, отсутствие кровотечения и выживаемость — разные исходы. Процент пациентов без язвы нельзя подписывать как «снижение кровотечений». Кумулятивную вероятность события по Каплану-Майеру нельзя без оговорки заменять обычной долей событий от числа включенных. В частности, большое преимущество перед гефарнатом не доказывает такого же преимущества перед другим ИПП. Это методологические ограничения интерпретации приведенных исследований. [50, 51, 49]

Абсолютная польза зависит от исходного риска. В исследовании Lai расчет по округленным опубликованным частотам дает $NNT = 1/(0,148 - 0,016) \approx 7,6$, то есть около 8 пациентов за год. Это авторский расчет, а не универсальное NNT лансопразола: при меньшем исходном риске абсолютная польза обычно будет меньше даже при сходном относительном эффекте. [34]

8.4 Язвенное кровотечение

Это стационарная ситуация, а не повод самостоятельно принять увеличенную дозу капсул. ESGE в обновлении 2026 года рассматривает раннюю эндоскопическую оценку, эндоскопический гемостаз и интенсивную кислотосупрессию в единой стратегии. Предэндоскопический внутривенный ИПП не должен задерживать эндоскопию. [16]

После гемостаза язвы высокого риска применяют высокодозный режим ИПП; среди подходов — внутривенный болюс с инфузией, прерывистое внутривенное или подходящее пероральное введение. Конкретный препарат, дозу и путь определяет стационарный протокол; **обычный амбулаторный прием 15-30 мг/сут не равнозначен такой терапии.** [16]

Рекомендации российских профессиональных обществ по язвенной болезни 2024 года отдельно описывают внутривенный лансопразол: 30 мг дважды в сутки в виде 30-минутной инфузии, краткосрочно до 7 дней, с переходом на пероральную форму. Это описание не подтверждает доступность любой соответствующей торговой формы сегодня; необходима проверка ее регистрации и инструкции. [25, 28]

8.5 Профилактика стрессовых кровотечений

Критерий назначения — риск, а не само пребывание в ОРИТ. В изложении SCCM/ASHP 2024 профилактическая кислотосупрессия рассматривается у критически больных с риском стрессового кровотечения, а не у всех госпитализированных. Среди значимых обстоятельств названы коагулопатия, шок и хроническая болезнь печени. При наличии риска используются ИПП или H_2 -блокаторы

с учетом клинической ситуации; после исчезновения факторов риска профилактики прекращают. Эти факторы обосновывают оценку необходимости профилактики, но сами по себе не устанавливают предпочтительность лансопризола. [29]

Имеются ли преимущества именно лансопризола? Обзор не устанавливает его универсального преимущества перед другими ИПП для стресс-профилактики. Здесь не приведены количественное сравнительное преимущество, доказанный эффект на летальность, отдельные доза, путь введения и длительность именно лансопризолового режима. Поэтому этот подраздел нельзя использовать как самостоятельный протокол назначения при шоке или коагулопатии. Отсутствие доказанного превосходства не является доказательством эквивалентности всех препаратов и способов введения; недостаток подробностей в обзоре также не означает отсутствия соответствующих положений в полном руководстве. [29]

Не переносить режим лечения кровотечения на профилактику. В российских рекомендациях профессиональных обществ 2024 года описан внутривенный лансопризол 30 мг дважды в сутки в виде 30-минутной инфузии до 7 дней с последующим переходом на прием внутрь. Этот режим относится к контексту язвенного кровотечения (раздел 8.4), а не является универсальной схемой стресс-профилактики. Аналогично, амбулаторные 15–30 мг/сут не равнозначны интенсивной кислотосупрессии после эндоскопического гемостаза в стратегии ESGE 2026. Доступность и регистрационный статус парентеральной формы необходимо проверять отдельно. [25, 16, 28]

Форма и доставка препарата. При рассмотрении введения через зонд проверяют допустимость метода для конкретного продукта, диаметр зонда, растворитель и объем промывания (раздел 5). Гастрорезистентные гранулы нельзя разжевывать или превращать в обычный порошок; диспергируемая таблетка и содержимое капсулы могут требовать разных способов подготовки. Техническая возможность введения не доказывает преимущества энтерального лансопризола при шоке и не заменяет оценки конкретной клинической ситуации. [1, 3, 29]

Лансопризол против пантопризола и омепризола в ОРИТ. В приведенном изложении SCCM/ASHP 2024 выбор профилактической кислотосупрессии основан на риске стрессового кровотечения; при наличии показаний рассматриваются ИПП или H₂-блокаторы. Отдельных прямых сравнений лансопризола с пантопризолом или омепризолом по клинически значимым кровотечениям, летальности либо безопасности в обзоре нет. Поэтому преимущество лансопризола в этой нише не установлено. Из этого, однако, не следует доказанная эквивалентность молекул или всех способов введения: класс-ориентированная рекомендация и сравнительное исследование решают разные вопросы. [29]

Внутривенные формы: не конструировать эквивалентную схему по миллиграммам. Приведенный режим внутривенного лансопризола 30 мг дважды в сутки, инфузия 30 минут до 7 дней, относится к язвенному кровотечению, а не к доказанному преимуществу в стресс-профилактике. Сопоставимые профилактические внутривенные режимы пантопризола и омепризола в этом изложении отсутствуют. Следовательно, нельзя ни объявить указанную схему лансопризола лучшей, ни пересчитать ее в эквивалентные дозы других ИПП. При шоке или коагулопатии наличие показания к профилактике не доказывает преимуществ конкретной молекулы, а техническая возможность энтерального введения не устанавливает его равнозначности внутривенному. Регистрационный статус и доступность формы проверяют отдельно. [25, 29, 16, 1, 28]

9 Эрадикация *Helicobacter pylori*

9.1 Роль лансопразола

Кислотосупрессия обеспечивает условия для работы антибиотиков, но не компенсирует устойчивость бактерии к неэффективному препарату. Типовая доза лансопразола в ИПП-содержащей комбинации — 30 мг дважды в сутки; конкретная кратность и интенсивность могут отличаться в специальных схемах. Схему выбирают целиком, учитывая аллергию, предшествующие антибиотики, прошлые попытки лечения и локальные данные эффективности. [12, 32, 14]

9.2 США: ACG 2024

При неизвестной чувствительности предпочтительна **оптимизированная висмутовая квадротерапия на 14 дней**: ИПП дважды в сутки, висмут четыре раза в сутки, тетрациклин 500 мг четыре раза в сутки и метронидазол 500 мг три или четыре раза в сутки. Доза висмута зависит от соли и препарата; доксициклин не считается рекомендуемой автоматической заменой тетрациклина. Кларитромициновые и левофлоксациновые схемы не следует выбирать без подтвержденной чувствительности. [10]

Другие варианты включают определенные рифабутиновые комбинации и двойную терапию вонопрозан-амоксициллин. **Данные о вонопрозане нельзя переносить на произвольную двойную комбинацию лансопразола с амоксициллином.** Старые зарегистрированные двойные и тройные режимы следует отличать от современных предпочтений ACG. [10, 1]

9.3 Европа, Азия и РФ: реальные различия

Документ	Стратегия и значение для лансопразола
Maastricht VI, 2022	При высокой (> 15%) или неизвестной устойчивости к кларитромицину предпочтительна висмутовая квадротерапия. Обычно 14 дней; сокращение возможно только при доказанной локальной эффективности соответствующего режима. Если висмутовая схема недоступна, рассматривают альтернативы с учетом двойной устойчивости. [12]
Япония, JSHR 2024 / публикация 2026	Более значимая роль вонопрозана и семидневных комбинаций. Рекомендуются выбор по чувствительности; для второй линии после амоксициллина/кларитромицина используются семидневные комбинации амоксициллин-метронидазол с P-САВ или ИПП. Японские короткие схемы не следует автоматически переносить в США или РФ. [18]

Документ	Стратегия и значение для лансопразола
Корея, редакция 2025 / публикация 2026	Две основные стратегии: лечение по чувствительности и эмпирические четырехкомпонентные схемы. Рекомендована 10-дневная сочетанная терапия без висмута; висмутовая квадротерапия 10–14 дней — условный вариант первой линии, часто сохраняемый для последующей. P-CAB допускаются как альтернатива ИПП. [21]
Китай, руководство 2022	Висмутовые четырехкомпонентные режимы предпочтительнее стандартной тройной терапии; антибиотики подбирают с учетом предыдущего приема и устойчивости. Применяется также концепция высокодозной двойной терапии. Это содержание документа 2022 года, а не подтвержденный пересказ новых схем 2026 года. [22, 23]
РФ, язвенная болезнь 2024	Описаны 14-дневные варианты: тройная схема, усиленная висмутом; классическая висмутовая квадротерапия; сочетанная схема без висмута. Простая тройная терапия допускается там, где подтверждена ее эффективность. Это отличается от более строгого американского требования доказанной чувствительности. [25, 10]

Корейская редакция конкретизирует персонализированный подход: при чувствительности к кларитромицину возможна семидневная тройная схема, при устойчивости — десятидневная висмутовая; эмпирическая тройная терапия ограничена особыми условиями. После двух неудач предлагается направление в специализированный центр с возможностью определения чувствительности. [21]

Японское руководство прямо отмечает преимущество P-CAB над ИПП в недельной тройной терапии с амоксициллином и кларитромицином. Это преимущество относится к определенному режиму и исходу — эрадикации; оно не означает, что любую схему можно улучшить простой заменой одного компонента без учета доз и регистрации. [18]

9.4 РФ: уточнение по утвержденным КР, а не только публикациям обществ

В доступной републикации КР «Язвенная болезнь» 2024 года, ID 277_2, для базисного лечения язвы указана доза лансопразола 30 мг/сут. Это не то же самое, что доза кислотосупрессивного компонента эрадикации, для которого важна отдельная схема комбинации. [46]

В том же документе стандартная тройная эрадикация на 14 дней допускается **в регионах с подтвержденной эффективностью**; приведены также варианты усиления висмутом и четырехкомпонентной терапии. Поэтому формулировка «российские рекомендации разрешают тройную терапию» без условий неполна. Эта оговорка отличается от позиции ACG 2024, требующей подтвержденной чувствительности для кларитромициновой тройной схемы. [46, 10]

Найдена прямая ссылка на PDF КР 277_2 в официальном API Минздрава; клинические формулировки для этого дополнения сверены по доступной републикации.

Наличие ссылки и года 2024 не подтверждает автоматически отсутствие последующей редакции на дату конкретного назначения. Проверка всего Рубрикатора и всех инструкций ГРЛС остается неполной. [46, 27, 28]

9.5 Индия: локальная устойчивость и документы разного уровня

Bhubaneswar Consensus ISG, 2021. Выбор эрадикации связывается с местной антибиотикорезистентностью. Тройная комбинация ИПП, амоксициллина и кларитромицина предусмотрена при низкой устойчивости к кларитромицину; для тройной, сочетанной, гибридной и четырехкомпонентной терапии рекомендуется 14-дневная продолжительность. В документе отдельно предостерегают от имидазол-содержащей *тройной* схемы в индийских условиях; это не равнозначно запрету метронидазола во всех висмутовых квадросхемах. После неудачи второй линии при планировании эндоскопии рекомендуется культуральное исследование с определением чувствительности. Старые региональные проценты устойчивости нельзя выдавать за актуальную чувствительность конкретного пациента в 2026 году. [47]

Экспертный консенсус от 5 марта 2026 года. Society for Clinical Gastroenterology опубликовало 20 положений по кислотозависимым заболеваниям. При типичной ГЭРБ без тревожных признаков рассматривается ИПП один раз в сутки на 4–8 недель, с последующим снижением интенсивности при ответе и отсутствии показаний к поддержанию; Р-САВ обсуждаются как альтернатива. Это экспертный консенсус другого общества, а не обозначенная авторами новая редакция Bhubaneswar Consensus. Раскрыты финансирование Alembic Pharmaceuticals и работа двух авторов в этой компании. Эти сведения важны для критической оценки, но сами по себе не опровергают выводы. [48]

Вывод для лансопразола. Индийские документы не создают единой «азиатской схемы» и не дают основания переносить местный выбор антибиотиков в США или РФ. Подходы к классу ИПП следует сочетать с инструкцией конкретного препарата и результатами локального лечения. Это сравнительный вывод настоящего обзора. [47, 48, 10, 46]

9.6 Что проверить до начала курса

Практический контрольный список, вытекающий из региональных рекомендаций: [10, 12, 21]

- Подтверждена ли активная инфекция, а не только давняя положительная серология?
- Были ли макролиды, фторхинолоны и предыдущие курсы эрадикации?
- Истинна ли заявленная аллергия на пенициллины и возможно ли ее уточнение?
- Нет ли противопоказаний к антибиотикам, беременности, значимой почечной/печеночной дисфункции или опасных взаимодействий?
- Доступны ли все компоненты на полный срок и понятен ли пациенту график приема?

9.7 Обязательный контроль результата

Успех лечения оценивают не по исчезновению боли. Используют уреазный дыхательный тест, антиген *H. pylori* в кале или соответствующий биопсийный метод.

Обычно исследование выполняют не ранее четырех недель после антибиотиков; ИПП отменяют на две недели, антибиотики и висмут — на четыре недели, чтобы уменьшить риск ложноотрицательного результата. Серология не подходит для подтверждения эрадикации. [11, 12]

Отмена кислотосупрессии перед тестом должна быть безопасной. При необходимости обсуждают временные средства для симптомов и точные требования лаборатории. После неудачи выбирают новую схему с учетом уже использованных антибиотиков, а не просто повторяют тот же набор. [11, 21]

10 Другие показания и границы применения

10.1 Гиперсекреторные состояния

Синдром Золлингера-Эллисона требует индивидуальной титрации и часто длительного лечения. Лансопразол контролирует кислотную гиперсекрецию, но не лечит саму гастриному; необходимы специализированная диагностика и лечение опухоли. Самостоятельная отмена ИПП ради исследования гастрина при подозрении на выраженную гиперсекрецию небезопасна. [1, 3]

10.2 Эозинофильный эзофагит

Место ИПП по ACG 2025. ИПП включены в число вариантов лечения эозинофильного эзофагита (ЭоЭ) наряду с местными стероидами, диетой и биологической терапией. Это не означает, что ЭоЭ является разновидностью кислотного рефлюкса. Неудача пробного курса ИПП больше не является обязательным диагностическим условием. Применение именно лансопразола может быть off-label; конкретный режим выбирает специалист. Положение о классе препаратов нельзя превращать в утверждение об одинаковой эффективности всех молекул и доз. [30, 31]

Что считается оценкой ответа в настоящем обзоре. Ответ рассматривают на трех уровнях: клиническом, эндоскопическом и гистологическом. Уменьшение дисфагии не доказывает исчезновения воспаления и не позволяет само по себе объявить гистологическую ремиссию. При этом **числовой порог ремиссии, протокол и сроки контрольных биопсий, а также специальная доза лансопразола в исходном изложении не приведены.** Следовательно, обзор задает принцип комплексной оценки, но не заверченный количественный алгоритм установления ремиссии. В авторском синтезе необходимо различать уменьшение симптомов, изменение воспалительных маркеров и гистологическую ремиссию: первые два результата не заменяют последнюю. Отсутствие числового критерия в изложении не позволяет обозначать любой положительный ответ как гистологическую ремиссию. Для последнего необходим полный текст руководства; отсутствие детализации здесь не означает отсутствия критериев в ACG 2025. [30, 31]

Keap1-Nrf2-НО-1: экспериментальная причинность не равна механизму ремиссии ЭоЭ. В модели слизистой желудка крысы RGM-1 выявлены окисление Keap1, фосфорилирование ERK и Nrf2, перемещение Nrf2 в ядро, усиление связывания с регуляторными элементами и индукция НО-1. Ослабление ответа при снижении Nrf2 с помощью siRNA, мутации регуляторного участка репортера и подавлении MEK/ERK посредством U0126 поддерживает участие этого пути в данной модели. Однако RGM-1 не является моделью ЭоЭ; прямое связывание

лансопразола с Nrf2 и модификация определенного цистеина Keap1 у человека не установлены (раздел 4.33). [68]

НО-1 и окислительный ответ зависят от клеточного контекста. НО-1 участвует в распаде гема с образованием биливердина, СО и железа; индукция ферритина важна для связывания высвобождаемого железа. В эндотелиальных клетках и макрофагах увеличение НО-1 и ферритина сопровождалось снижением образования ROS, а ингибирование НО ослабляло эффект. В отличие от RGM-1, эту индукцию не связали с активацией MAPK; ее подавлял ингибитор PI3K LY294002. Следовательно, универсальная для всех тканей цепь ERK-Nrf2-НО-1 не доказана, а участие пути не устанавливает прямого связывания препарата с соответствующей киназой (раздел 4.34). [69, 68]

Воспалительные маркеры у человека: иная популяция и иной исход. При эндоскопически негативной ГЭРБ описаны повышенная экспрессия IL-8 и признаки активации NF- κ B. У девяти пациентов после восьми недель лансопразола IL-8 уменьшился. Это не исследование ЭоЭ, а его дизайн не отделяет прямую модуляцию воспаления от уменьшения кислотного повреждения. Изменение IL-8 не доказывает непосредственной блокады NF- κ B у пациента и не заменяет гистологической оценки; восемь недель в этой работе не являются установленной продолжительностью лечения ЭоЭ (раздел 4.35). [70]

Клинический синтез и поддержание ответа. Место ИПП при ЭоЭ определяется клиническими рекомендациями ACG, а не экстраполяцией RGM-1 или IL-8. Представленные механистические данные не устанавливают, что гистологическая ремиссия ЭоЭ достигается именно через Keap1-Nrf2-НО-1. При контролируемом ИПП ЭоЭ позиция AGA по отмене предполагает сохранение терапии при сохраняющемся показании, а не необоснованное прекращение лечения. Вместе с тем это не обосновывает любую дозу без оценки ответа. [30, 9, 68, 69, 70]

Сравнение ИПП в рамках ACG 2025. В представленном изложении ИПП являются одним из вариантов лечения ЭоЭ, однако лансопразол не выделен как предпочтительный перед омепразолом, эзомепразолом, пантопразолом или рабепразолом. Сопоставимые дозы и частоты гистологической ремиссии для этих пяти молекул в обзоре не приведены. Рекомендация на уровне класса не является доказательством равной эффективности каждой молекулы или любой дозы; отсутствие установленного преимущества также не доказывает эквивалентности. [30, 31]

Keap1-Nrf2-НО-1 и эотаксин-3: границы механистического сравнения. Описанные для лансопразола изменения Keap1, Nrf2 и НО-1 получены в иных экспериментальных системах; наблюдение снижения IL-8 относится к эндоскопически негативной ГЭРБ. Эти данные не являются сравнением ИПП при ЭоЭ и не позволяют приписать лансопразолу специфическое клиническое преимущество. Результаты исследования экспрессии эотаксина-3 в рассматриваемом материале нет. Поэтому ни его подавление лансопразолом, ни общность такого эффекта для всех ИПП здесь не устанавливаются. Наличие общего антисекреторного механизма не доказывает тождества внепомповых эффектов, а описание отдельного молекулярного пути не заменяет сравнения гистологических исходов. [68, 69, 70, 30]

10.3 Функциональная диспепсия и «гастрит»

Ограниченный курс ИПП допустим у части пациентов с диспепсией после подходящей оценки и решения вопроса о *H. pylori*. При отсутствии ответа следует

пересмотреть диагноз и лечебную стратегию, а не считать любую диспепсию проявлением «избытка кислоты». [14]

Российские КР «Гастрит и дуоденит» 2024 рассматривают ИПП на 4–6 недель для заживления эрозий, в том числе связанных с НПВП. При *H. pylori*-ассоциированном гастрите этиотропная задача — эрадикация. Изолированная эндоскопическая формулировка «поверхностный гастрит» без клинического контекста не обосновывает бессрочную кислотосупрессию; при атрофии и аутоиммунном процессе важны иные диагностические и профилактические задачи. [26]

Уточнение BSG 2022. Британское руководство по функциональной диспепсии поддерживает ИПП как эффективный вариант лечения (сильная рекомендация, высокое качество доказательств), но не находит убедительной зависимости эффекта от увеличения дозы. Поэтому выбирают минимальную дозу, контролирующую симптомы. При отрицательном тесте на *H. pylori* или сохраняющихся симптомах после эрадикации пробный курс допустим; при неэффективности следует пересмотреть диагноз и стратегию, а не автоматически переходить к многомесячному лансопразолу дважды в сутки. Рекомендация относится к классу ИПП и не доказывает превосходства лансопразола. Функциональная диспепсия не означает обязательную гиперсекрецию кислоты. [52]

10.4 Чего от препарата не следует ожидать

Авторский вывод из рассмотренных показаний: лансопразол не следует считать антибиотиком, прокинетиком, лечением всех вариантов желчного рефлюкса, универсальной защитой от любых лекарств или средством профилактики всех видов рака ЖКТ. Ни повышение внутрижелудочного pH, ни подавление изжоги не заменяют этиологический диагноз. [1, 8, 26]

10.5 Смежные специальности: сводная клиническая интерпретация

Сопоставление ниже основано на уже приведенных материалах. Оно различает рекомендацию общества, клиническое исследование и экспериментальную модель. Если формальная категория GRADE в обзоре не указана, ее нельзя восстановить лишь по наличию ссылки на руководство или по числу участников исследования.

Направление	Клиническое место и данные	Основное ограничение
Ревматология и неврология: НПВП/аспирин	Гастропротекция по риску; лечебные и профилактические дозы разграничены. Прямые исследования разобраны в разделах 8.2–8.3. [14, 34, 49, 50, 51]	Это не лечение основного заболевания и не универсальная защита всего кишечника. Эндоскопическая язва, кровотечение и смертность — разные исходы.

Направление	Клиническое место и данные	Основное ограничение
Оторино-ларингология	TOPPITS: преимущества эмпирического курса 30 мг дважды/сут на 16 недель не выявлено; раздел 7.5. [35]	Изученный режим с отрицательным результатом не является стандартом лечения любого ларингита или охриплости.
Пульмонология	У 306 детей добавление лансопризола не улучшило контроль астмы; раздел 7.5. [36]	В обзоре нет количественных данных о бронхоспазмах, ОФВ ₁ и подгруппе с объективно подтвержденным рефлюксом. ГЭРБ и астма требуют отдельной оценки показаний.
Аллергология и иммунология	ИПП включены ACG 2025 в варианты терапии ЭоЭ; необходимы клиническая, эндоскопическая и гистологическая оценки; раздел 10.2. [30]	Специальная доза и числовой порог ремиссии в обзоре не воспроизведены. Данные RGM-1 и IL-8 при ГЭРБ не доказывают механизм ремиссии ЭоЭ.
Реаниматология	SCCM/ASHP 2024: ИПП или H ₂ -блокатор при риске стрессового кровотечения; прекращение после устранения риска; раздел 8.5. [29]	Универсальное преимущество лансопризола не установлено. Режим лечения язвенного кровотечения нельзя автоматически переносить на профилактику.
Фтизиатрия и инфекционные болезни	LPZS и QcrB в составе микобактериального комплекса bc ₁ : доклиническое направление; раздел 4.37. [72, 73]	Другая химическая форма и другая мишень. Представленные данные не устанавливают клиническую дозу или эффективность лечения туберкулеза у человека.

10.5.1 От показания к решению: шесть клинических маршрутов

Следующие маршруты представляют собой авторскую организацию уже изложенных данных, а не новый консенсус или самостоятельный протокол назначения. Их назначение — связать клинический вопрос, допустимую цель кислотосупрессии и точку пересмотра решения. Дозы, не приведенные в исходных подразделах, здесь не реконструируются.

- 1. НПВП или аспирин: сначала цель, затем доза.** Различают профилактику у пациента с риском и лечение уже установленного язвенного либо эрозивного поражения. Для профилактики фиксируют факторы риска и необходимость продолжения ulcerогенного воздействия; для лечения — вид поражения и

его причину. Режимы 15 мг/сут для профилактики и 30 мг/сут для лечения язвы сопоставлены в разделах 6 и 8.2; предусмотренное отдельными SmPC повышение профилактической дозы не отменяет этого разграничения. Точка пересмотра — заживление поражения и изменение потребности в НПВП или антитромботическом сочетании. Окончание лечебного курса не равнозначно автоматическому прекращению гастропротекции при сохраняющемся высоком риске; эрадикация *H. pylori* также не устраняет этот риск во всех случаях. [1, 2, 14, 34, 9]

2. **ЛОР-жалобы: сначала обоснование рефлюкса.** При кашле, охриплости или ощущении «кома в горле» наличие симптома не устанавливает механизм его возникновения. До решения о продлении или усилении кислотосупрессии уточняют диагноз ГЭРБ и выбирают соответствующее исследование (раздел 7.4). Точка пересмотра — сопоставление сохраняющейся жалобы с подтвержденным механизмом, а не достижение условного количества недель приема. Отсутствие преимущества в TORPITS при 30 мг дважды в сутки за 16 недель не дает основания считать еще более длительную эмпирическую терапию доказанным следующим шагом. [8, 13, 15, 35]
3. **Астма: два независимых вопроса.** Отдельно определяют, имеется ли гастроэнтерологическое показание к лансопризолу, и отдельно оценивают контроль астмы. Улучшение пищеводных симптомов не следует записывать как доказанное уменьшение бронхоспазмов или улучшение ОФВ₁. Отрицательный результат исследования у детей не поддерживает назначение лансопризола ради контроля астмы; при этом сам по себе он не отменяет независимо установленного показания для лечения ГЭРБ. Дозовый алгоритм для пациентов с астмой и объективно подтвержденным рефлюксом из представленных данных вывести нельзя. [36]
4. **ЭоЭ: ответ требует нескольких уровней оценки.** Выбор ИПП как одного из вариантов терапии ACG 2025 не заменяет последующую клиническую, эндоскопическую и гистологическую оценку. Уменьшение дисфагии не подтверждает гистологическую ремиссию; для применения количественного критерия, не воспроизведенного в обзоре, необходимо обратиться к полному руководству. Основание для пересмотра — совокупная оценка ответа; молекулярные ограничения и позиция AGA по сохранению эффективного лечения изложены в разделе 10.2. [30, 31, 9, 68, 70]
5. **ОРИТ: риск, профилактика и кровотечение — разные этапы.** Сначала разграничивают профилактику стрессового кровотечения и лечение уже возникшего язвенного кровотечения. В первом случае оценивают факторы риска, названные SCCM/ASHP, и прекращают профилактику после их исчезновения; во втором применяют отдельную стратегию эндоскопии, гемостаза и кислотосупрессии. Точка пересмотра профилактики определяется сохранением риска, а не автоматическим завершением семидневного внутривенного курса, описанного для другой ситуации. Преимущество конкретно лансопризола из принадлежности к классу ИПП не следует. [29, 16, 25]
6. **Туберкулез: граница между исследованием и назначением.** Для интерпретации результата необходимо назвать химическую форму (LPZS), бактериальную мишень и модель исследования. Клиническая применимость не следует из одного факта связывания с мишенью. В пределах представленных данных это исследовательское направление, не алгоритм назначения; ограничения экспозиции, дозы и комбинаций разобраны в разделе 4.37. [72, 73]

10.5.2 Три разных смысла ограничения доказательств

Первый: в конкретном клиническом исследовании преимущество не выявлено. К этой категории относятся представленные результаты TOPPITS и исследования астмы у детей. Корректное заключение сохраняет изученную популяцию, вмешательство и конечную точку. Его нельзя расширять до утверждения «лансопразол неэффективен при любом рефлюкс-ассоциированном симптоме», но нельзя и игнорировать при обосновании рутинной эмпирической терапии. [35, 36]

Второй: необходимые подробности не воспроизведены в обзоре. Таковы числовой критерий ремиссии ЭоЭ, отдельные показатели легочной функции в исследовании астмы и специальный режим лансопразоловой стресс-профилактики. Из этого следует недостаточность настоящего текста для соответствующего количественного решения, а не отсутствие сведений в первичной статье или полном руководстве. Для восполнения пробела требуется отдельная проверка первоисточника; ее результат нельзя подменять аналогией с другим показанием. [30, 31, 36, 29]

Третий: показан механизм, но не клиническая польза при обсуждаемой болезни. Индукция НО-1 в RGM-1 не доказывает гистологическую ремиссию ЭоЭ, а структурное связывание LPZS с микобактериальным дыхательным комплексом не доказывает эффективность стандартной дозы лансопразола у больного туберкулезом. Детализация механизма повышает точность биологического объяснения, но сама по себе не заменяет клиническую верификацию. [68, 69, 72, 73]

10.5.3 Как оформить междисциплинарное заключение без подмены показаний

Для практического использования этой главы предлагается фиксировать пять элементов: **самостоятельное показание; тип доказательства; цель и режим лечения; способ оценки результата; основание для пересмотра.** Это редакционный шаблон, а не валидированная шкала риска. В графе доказательств следует различать зарегистрированную инструкцию, рекомендацию общества, результат исследования именно лансопразола и экспериментальную модель; формальную категорию GRADE не присваивают, если она в обзоре не воспроизведена.

В заключении следует явно указать, оценивается ли профилактика, лечение установленного заболевания или экспериментальная гипотеза. Затем результат соотносят именно с выбранной задачей: симптоматический ответ, эндоскопическое заживление, гистологический ответ и профилактика клинического осложнения не взаимозаменяемы. Конкретные ограничения для шести направлений приведены в таблице и маршрутах этого подраздела. [14, 34, 36, 30, 29, 72, 73]

11 Сравнение с другими кислотосупрессивными препаратами

11.1 Другие ИПП

В дозовых таблицах NICE стандартным режимам соответствуют лансопразол 30 мг, омепразол 20 мг, пантопразол 40 мг и рабепразол 20 мг один раз в день; для

эзомепразола классификация зависит также от показания и тяжести эзофагита. Это клинические категории доз, а не точная эквивалентность pH, экспозиции или взаимодействий. [14]

Выбор внутри класса определяется ответом, взаимодействиями, функцией печени, удобством формы и доступностью. Более слабая зависимость рабепразола от CYP2C19 может быть полезна в отдельных ситуациях, но не доказывает его универсального превосходства по всем исходам. Генотипические рекомендации CPIC для разных ИПП имеют неодинаковую доказательную базу. [32, 8]

11.2 P-CAB: прямое сравнение с вонопропаном

В исследовании Laine и соавт. 1024 взрослых с эрозивным эзофагитом рандомизировали на вонопропан 20 мг/сут или лансопрозол 30 мг/сут до восьми недель. Заживление составило 92,9% и 84,6%; разница 8,3 процентного пункта, 95% ДИ 4,5–12,2. Первично подтверждена не меньшая эффективность; преимущество по общему заживлению оценивалось в предусмотренном исследовательском анализе. Более заметные различия наблюдались при тяжелом эзофагите. [33]

Интерпретация: результат поддерживает обсуждение P-CAB при тяжелом или недостаточно контролируемом заболевании, но не обязательную замену успешно работающего лансопрозола. Короткие исследования заживления не отвечают полностью на вопрос сравнительной безопасности многолетнего приема. Следует также учитывать регистрацию и доступность конкретного P-CAB. [33, 20]

11.3 Почему более сильное подавление кислоты не всегда означает замену ИПП

В Clinical Practice Update AGA 2024 по P-CAB различаются клиническое преимущество, стоимость, доступность и объем долгосрочных данных. Эксперты не предлагают повсеместную замену ИПП при неисследованной изжоге, неэрозивной ГЭРБ, эзофагите LA A/B или профилактике язв. P-CAB можно рассматривать при LA C/D и у отдельных пациентов с объективно подтвержденным кислотным рефлюксом, не ответивших на ИПП дважды в сутки. Это экспертные Best Practice Advice, а не положения с формальной оценкой GRADE. [53]

Для *H. pylori* тот же документ более благоприятно оценивает замену ИПП на P-CAB у большинства пациентов. Однако ACG 2024 при неизвестной чувствительности сохраняет приоритет оптимизированной висмутовой квадротерапии на 14 дней, а вонопропан-амоксциллин рассматривает как альтернативу у подходящих пациентов. Эти тексты нельзя объединять в вымышленную единую рекомендацию «лансопрозол больше не применяется». Сравниваются *полные режимы*, а не только кислотосупрессивные компоненты. [53, 10]

Практическое следствие. Хороший ответ на переносимую терапию лансопрозолом при сохраняющемся показании сам по себе не требует смены класса. Преимущество вонопропана над стандартной дозой лансопрозола в конкретном исследовании не равно доказанному преимуществу над любым оптимизированным режимом ИПП. Это интерпретация границ имеющихся сравнений, а не запрет на обоснованную смену препарата. [53, 33]

11.4 Формы и вспомогательные вещества

Для выбора препарата важны способность проглотить капсулу, наличие зонда и состав формы. Некоторые диспергируемые таблетки содержат аспартам; некоторые капсулы — сахарозу и другие значимые вспомогательные компоненты. Проверка требуется при фенилкетонурии и соответствующих наследственных нарушениях обмена. Нельзя ранжировать генерики по клинической эффективности только по бренду, цене или стране производства без сравнительных данных. [3, 2]

12 Противопоказания, осторожность и передозировка

Абсолютные ограничения. По американской инструкции противопоказаны тяжелая гиперчувствительность к компонентам препарата и сочетание с рилпивирин-содержащими средствами. В других странах формулировки и дополнительные ограничения могут отличаться. Реакция на один ИПП требует осторожности при выборе другого, а не самостоятельного перебора препаратов. [1]

Ситуации для отдельного решения. Тяжелая болезнь печени, предшествующая гипомagneмия, сложная лекарственная комбинация, беременность, лактация и детский возраст требуют проверки показаний и формы. Не все эти состояния являются абсолютными противопоказаниями. Предполагаемая злокачественная опухоль не исключается ответом на ИПП и требует своевременной диагностики. [1, 3]

Передозировка. Специфический антидот не описан; лечение симптоматическое, гемодиализ существенно не удаляет препарат. При случайном приеме избыточной дозы, особенно ребенком или одновременно с другими средствами, следует обратиться за медицинской / токсикологической помощью, сообщив препарат, дозу и время приема. Не следует самостоятельно вызывать рвоту или считать описанные в исследованиях высокие дозы доказательством безопасности любого количества. [3, 4]

13 Безопасность: что установлено, а что остается неопределенным

13.1 Обычные нежелательные реакции

В инструкциях наиболее частыми называются диарея, боль в животе, тошнота и запор; возможны также головная боль и другие реакции. Частота зависит от исследования, возраста и комбинации. При эрадикации диарея или нарушение вкуса могут быть связаны с антибиотиками, поэтому нежелательное явление нельзя автоматически приписывать лансопрозолу. [1, 3]

13.2 Редкие, но клинически значимые риски

Реакция / предупреждение	Значение для наблюдения
Острый тубулоинтерстициальный нефрит Гипомагниемия	Возможен при приеме ИПП. При подозрении препарат отменяют и оценивают функцию почек. Иногда тяжелая, особенно при длительном лечении; возможны сопутствующие нарушения кальция/калия, судороги и аритмии.
Тяжелая гиперчувствительность, кожные реакции	Отек лица, нарушение дыхания, пузырная сыпь или поражение слизистых требуют срочной помощи и прекращения подозреваемого препарата.
Кожная / системная лекарственная волчанка	Новая характерная сыпь и системные проявления требуют оценки и пересмотра лечения.
Инфекционная диарея	Стойкая водянистая диарея, особенно после антибиотиков, требует исключения <i>C. difficile</i> и других причин.
Дефицит В ₁₂	Риск возможен при многолетней кислотосупрессии; обследование определяется симптомами и факторами риска.
Полипы фундальных желез	Чаще описываются при длительном приеме; эндоскопическая оценка зависит от количества, размеров и морфологии.

Это предупреждения инструкций, а не утверждение, что каждый пользователь столкнется с ними. Подозрение на конкретную тяжелую реакцию отличается от общего страха перед статистическими ассоциациями. [1, 2]

13.3 Гипомагниемия: транспорт через эпителий и уязвимость пациента

Магний пересекает кишечный эпителий как через клетки, так и между ними. Поэтому нарушение всасывания нельзя свести к единственному «магниевому насосу», который якобы ковалентно блокируется лансопразолом подобно АТР4А. В клеточной модели Сасо-2 омепразол уменьшал перенос Mg^{2+} и экспрессию клаудинов-7 и -12, участвующих в организации межклеточной проницаемости. Подкисление апикальной среды ослабляло эти изменения. Это аргумент в пользу зависимости транспорта от локальной среды и эпителиальных белков; препарат в данном опыте — **омепразол**, не лансопразол. [90]

TRPM6 важен для магниевого гомеостаза, однако связь генетической вариабельности с осложнением не доказывает прямого связывания лекарства с каналом. В исследовании Hess и соавт. среди 133 длительно принимавших ИПП пациентов у 17 выявили гипомагниемия; варианты rs3750425 и rs2274924 в TRPM6 ассоциировались с повышенной уязвимостью. Доля 17/133 относится к выбранной исследовательской группе, а не к частоте осложнения у всех пользователей ИПП. Эти данные не являются валидированным алгоритмом подбора лансопразола по TRPM6. [91]

Практически следует различать кишечное поступление, почечные потери, недостаточное питание и сочетания лекарств. Механистические гипотезы не отменя-

ют зарегистрированного предупреждения о тяжелой гипомagneмией и возможных нарушениях кальция/калия. Вместе с тем они не обосновывают самостоятельное «подкисление кишечника» или профилактический прием больших доз магния: необходимость обследования и коррекции определяется клинической ситуацией. [1, 90]

13.4 Железо и витамин В12: разные пути возможной мальабсорбции

Средовой компонент. Изменение желудочной кислотности может повлиять на доступность некоторых пищевых соединений и этапы высвобождения нутриентов. В инструкции отмечена возможность нарушения всасывания витамина В₁₂ при длительной гипо-/ахлоргидрии. Это не означает прямого разрушения витамина молекулой лансопразола; сам факт приема ИПП также не устанавливает причину анемии. [1]

Регуляторный компонент обмена железа. В работе Намапо и соавт. изучали цепь AhR-гепсидин-ферропортин. В клетках HepG2 омепразол повышал образование гепсидина; подавление AhR генетическим или фармакологическим методом уменьшало ответ. В мышинных опытах повышались печеночная экспрессия гепсидина и его уровень в крови, а количество ферропортина в двенадцатиперстной кишке и селезенке снижалось. Ферропортин обеспечивает выход железа из клетки, поэтому такая регуляция представляет отдельный от растворимости пищи механизм. [92]

Авторы исследовали класс ИПП, но ключевые вмешательства для этой причинной цепи проводили с **омепразолом**. Наличие AhR-эффектов лансопразола в других моделях не позволяет автоматически объявить всю цепь доказанной у получающего его пациента. Железодефицит требует проверки кровопотери и других причин; приписывать его препарату только по биологически правдоподобной схеме нельзя. [92, 88]

13.5 Микробиота: ослабление кислотного барьера не равно кишечной инфекции

Кислая среда участвует в отборе микроорганизмов, проходящих из ротовой полости в кишечник. В рандомизированном исследовании Zhu и соавт. 49 здоровых добровольцев получали ИПП или H₂-блокатор семь дней. Метагеномный анализ слюны и кала выявил более выраженные изменения и перенос оральных видов в кишечник в группе ИПП. Это экспериментальное подтверждение эффекта на микробное сообщество, но не испытание профилактики или развития клинической инфекции и не отдельное доказательство эффекта лансопразола. [93]

В наблюдении Ноjo и соавт. у 20 пациентов с рефлюкс-эзофагитом после восьми недель ИПП увеличивались количества отдельных *Lactobacillus* и *Streptococcus*. Однако лансопразол получали только двое, рабепразол — двое, эзомепразол — 16 человек; из этой выборки нельзя получить надежную отдельную оценку для лансопразола. Существенного увеличения частоты обнаружения бактерий в крови не было. [94]

Следует различать изменение относительной численности бактерии, ее устойчивую колонизацию, инфекцию и клинический исход. Присутствие вида, ассоциированного с заболеванием в других исследованиях, не означает, что препарат вызвал это заболевание. Эти работы сами по себе не обосновывают назначение ан-

тибиотика, пробиотика или «анализа на дисбактериоз» всем принимающим ИПП. [93, 94]

13.6 Микроскопический колит: важный сигнал именно для лансопразола

В датском исследовании случай–контроль с 10 652 гистологически подтвержденными случаями микроскопического колита наиболее сильная ассоциация наблюдалась при текущем приеме лансопразола. Скорректированное отношение шансов составляло 15,74 для коллагенового колита и 6,87 для лимфоцитарного; четкой зависимости от дозы не выявили. Это **отношения шансов в наблюдательном исследовании**, не абсолютная вероятность заболевания, не проценты и не доказанный коэффициент причинного риска у отдельного пациента. [95]

Европейское руководство UEG/EMCG 2021 года прямо разграничивает ассоциацию ИПП с микроскопическим колитом и доказанную причинность. Оно предлагает рассматривать отмену лекарства при подозреваемой временной связи его назначения с началом диареи; рекомендация слабая, качество доказательств очень низкое. Нормальная или почти нормальная эндоскопическая картина не исключает микроскопический колит: диагноз опирается на биопсии и гистологию. [96]

Для лансопразола нет установленной универсальной молекулярной цепи, которая позволяла бы объяснить эту ассоциацию прямой блокадой одного белка кишечного эпителия. Возможные изменения барьера и микробиоты нельзя выдавать за доказанный механизм всех случаев. Практический вывод — не считать стойкую водянистую диарею автоматически безобидной реакцией и обсуждать с врачом причинную роль препарата и обследование, а не проверять ее самостоятельным повторным приемом. [96, 95]

13.7 Интерстициальный нефрит: не продолжение блокады желудочной помпы

Отсутствие необходимости стандартной почечной коррекции дозы не означает отсутствия лекарственного повреждения почек. Для лансопразола описан биопсийно подтвержденный острый интерстициальный нефрит: в сообщении Jose и соавт. симптомы возникли после 45 дней приема, а после отмены и лечения наблюдалось восстановление. Это описание случая, которое не оценивает частоту реакции и не устанавливает конкретный антиген или сигнальный путь. [97]

Интерстициальное воспаление следует отличать от простого изменения транспорта H^+ или Mg^{2+} . Его рассматривают в контексте возможной лекарственной гиперчувствительности; ковалентное связывание с Cys813 желудочной АТФазы не является доказанным объяснением почечного поражения. При подозрении на такую реакцию ориентируются на клиническую оценку и отмену подозреваемого средства, а не на доказательство повышенной плазменной концентрации. Самостоятельная повторная проба приема недопустима. [97, 1]

13.8 Сводное разграничение механизмов безопасности

Проблема	Что поддерживают источники	Чего они не устанавливают
Магний	Эпителиальные и генетические механизмы уязвимости, предупреждение инструкции. [90, 91, 1]	Прямую специфическую блокаду TRPM6 лансопразолом.
Железо	Доклиническую цепь AhR-гепсидин-ферропортин, преимущественно на омепразоле. [92]	Причину анемии у каждого пользователя лансопразола.
Микробиота	Изменения сообщества после кислотосупрессии. [93, 94]	Неизбежное развитие инфекции или необходимость профилактического лечения.
Колит	Выраженную наблюдательную ассоциацию с лансопразолом. [95]	Абсолютную вероятность и единый доказанный молекулярный механизм.
Нефрит	Клинически значимую нежелательную реакцию и описания подтвержденных случаев. [97, 1]	Обязательную связь с накоплением лекарства или известным участком АТР4А.

13.9 Длительный прием: причинность и наблюдательные ассоциации

В литературе описаны связи ИПП с переломами, хронической болезнью почек, инфекциями, деменцией, сердечно-сосудистыми событиями и опухолями. Пациенты, получающие ИПП, нередко старше и имеют больше сопутствующих болезней; возможны смешение по показанию, обратная причинность и остаточные различия между группами. Поэтому относительный риск из базы наблюдений не равен доказанному лекарственному эффекту. [7, 38]

Крупное рандомизированное исследование COMPASS по пантопразолу не подтвердило большинство предполагаемых осложнений за период наблюдения около трех лет; выделялся сигнал кишечных инфекций. Это данные **пантопразола**, а не прямое многолетнее исследование лансопразола, и они не исключают редкие или более поздние риски. [38]

Важное уточнение 2024 года. Вторичный анализ COMPASS у 8991 участника с парными измерениями функции почек обнаружил дополнительное снижение расчетной СКФ на 0,27 мл/мин/1,73 м² в год на пантопразоле. Анализ был post hoc, охватил около половины исходной рандомизированной популяции и не установил убедительного увеличения всех клинических почечных исходов. Он не доказывает идентичный эффект лансопразола, но делает формулировку «почечный риск полностью опровергнут» некорректной. [39]

13.10 Рак желудка, атрофия и гипергастринемия

Для оценки риска важны сама инфекция *H. pylori*, исходная атрофия, кишечная метаплазия и показания, по которым назначался ИПП. Нельзя по наблюдательной ассоциации заключить, что лансопризол неизбежно вызывает рак, или что успешное подавление кислоты предотвращает его. Эрадикация инфекции и надлежащее наблюдение за предраковыми изменениями являются отдельными задачами. [12, 26, 18]

Повышение гастрина и хромогранина А на фоне кислотосупрессии может мешать диагностике. Это не самостоятельное доказательство нейроэндокринной опухоли. Если исследование необходимо, сроки отмены и повторного анализа согласуют с врачом и лабораторией. [1]

13.11 Пятилетние данные VISION: биопсия важнее одного уровня гастрина

В японском открытом рандомизированном исследовании VISION 202 из 208 пациентов достигли заживления эрозивного эзофагита и перешли на поддерживающее лечение. Поддерживающие режимы включали вонопризан 10 мг/сут или лансопризол 15 мг/сут; предусматривалось наблюдение до 260 недель с оценкой биопсий желудка. Число участников, достигших заживления, не означает, что все они завершили пятилетнее наблюдение. [100]

В опубликованных результатах на 260-й неделе медиана гастрина составила 625 пг/мл при вонопризане и 200 пг/мл при лансопризоле; ECL-гиперплазия обнаруживалась у 4,9% и 7,7% соответственно. Гиперплазия париетальных клеток была чаще при вонопризане (97,1% против 86,5%). Эти признаки не равнозначны злокачественности: злокачественных эпителиальных изменений и желудочных нейроэндокринных опухолей в исследовании не наблюдали; зарегистрировано по одной аденоме в каждой группе. [100]

Это прямые многолетние данные с группой лансопризола, но небольшая открытая выборка, выбывания и отсутствие группы без кислотосупрессии ограничивают выводы. Отсутствие редкой опухоли за пять лет не доказывает нулевого пожизненного риска. Результаты также не означают, что серийные биопсии нужны каждому принимающему ИПП вне исследовательского протокола. [100, 7]

14 Лекарственные взаимодействия

14.1 Наиболее важные сочетания

В таблице приведены не все взаимодействия, а те, которые особенно важно проверять перед назначением. Разнесение по времени помогает не всегда: повышение pH и изменение активности ферментов сохраняются дольше нескольких часов. [1, 42]

Препарат / группа	Проблема	Практический подход
Рилпивирин внутрь	Снижение всасывания и эффективности	Совместный прием противопоказан по инструкции США

Препарат / группа	Проблема	Практический подход
Атазанабир, некоторые другие противовирусные средства	pH-зависимое изменение экспозиции	Проверить инструкцию всей схемы
Высокодозный метотрексат	Замедление выведения, токсичность	Возможна временная отмена ИПП по протоколу
Такролимус	Возможно увеличение концентрации	Контроль минимальной концентрации и функции почек
Варфарин	Возможное увеличение МНО	Контроль при начале/отмене и изменении схемы
Дигоксин	Возможное повышение экспозиции; роль магния	Оценка концентрации и электролитов по показаниям
Кетоконазол, итраконазол, некоторые противоопухолевые препараты	Снижение pH-зависимого всасывания	Проверить допустимость сочетания и форму
Рифампицин, зверобой	Снижение экспозиции ИПП	Избегать неподтвержденных сочетаний
Сукральфат	Может уменьшать всасывание лансопразола	Лансопразол раньше, интервал по инструкции

Основа таблицы — разделы взаимодействий американской инструкции. Для противовирусных и противоопухолевых средств ограничения зависят от конкретной молекулы, формы и дозы. [1]

14.1.1 Ревматология: метотрексат и границы предупреждения

Для высокодозного метотрексата в обзоре указаны возможность замедления выведения и токсичности при сочетании с ИПП; допустимость временной отмены кислотосупрессии определяется соответствующим протоколом. Это лекарственное взаимодействие следует отличать от показания к гастропротекции при сопутствующем приеме НПВП: наличие желудочно-кишечного риска не делает сочетание автоматически безопасным, а наличие потенциального взаимодействия не задает универсальной схемы отмены. [1, 14]

Ограничение переноса на другие режимы. Здесь не приведены порог дозы метотрексата, количественный риск при низкодозных режимах, срок прекращения лансопразола перед введением или срок его возобновления. Поэтому из предупреждения для высокодозной терапии нельзя вывести ни обязательную отмену ИПП у каждого ревматологического пациента, ни доказанную безопасность любого другого режима. Такие решения требуют проверки конкретной схемы и

протокола; снижение дозы лансопризола с 30 до 15 мг в этом обзоре не представлено как доказанный способ устранения взаимодействия. [1]

14.1.2 Иммуносупрессоры и антитромботические средства: разные параметры контроля

При возможном увеличении концентрации такролимуса рассматривают контроль минимальной концентрации и функции почек; при сочетании с варфарином — контроль МНО при начале, отмене или изменении схемы. Для дигоксина отдельно учитывают возможное увеличение экспозиции и электролитные нарушения, включая магний; оценка концентрации и электролитов проводится по показаниям. Это разные задачи наблюдения, которые нельзя заменить одним общим заключением «лекарства совместимы». [1]

Отсутствие необходимости стандартной почечной коррекции дозы лансопризола не отменяет мониторингования другого препарата и не исключает лекарственного интерстициального нефрита. Аналогично, нормальная переносимость ИПП не доказывает неизменности МНО или концентрации такролимуса. Приведенное изложение указывает предмет контроля, но не устанавливает универсальные интервалы анализов, целевые концентрации или алгоритмы изменения доз сопутствующей терапии. [1, 2, 97]

14.2 Кардиология: клопидогрел, аспирин и двойная антитромбоцитарная терапия

Две самостоятельные цели лечения. У кардиологического пациента необходимо одновременно оценивать показание к гастропротекции и безопасность антитромботической схемы. Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТТ), в рассматриваемом сочетании аспирин и клопидогрел, не превращает все ИПП в клинически взаимозаменяемые препараты. Вместе с тем сам факт приема клопидогрела не является основанием отказывать пациенту высокого желудочно-кишечного риска в показанной кислотосупрессии. Выбор ИПП и решение о составе и продолжительности ДАТТ принимают отдельно. Факторы желудочно-кишечного риска и результаты исследований гастропротекции рассмотрены в разделах 8.2–8.3. [42, 9]

CYP2C19: участие в метаболизме не равно степени клинического взаимодействия. Лансопризол метаболизируется с участием CYP2C19 и CYP3A4. Однако принадлежность двух препаратов к субстратам одного фермента сама по себе не определяет величину взаимодействия. В приведенных микросомальных опытах конкурентное торможение CYP2C19-зависимого гидроксирования S-мефенитоина характеризовалось K_i около 0,6 мкмоль/л для S-лансопризола и 6,1 мкмоль/л для R-лансопризола. Это данные с модельным субстратом, а не измерение влияния на клопидогрел у пациента. Их нельзя использовать как коэффициент подавления его действия или напрямую пересчитывать в вероятность тромбоза. Для клинического переноса существенны свободная экспозиция, вклад фермента и альтернативные пути метаболизма. [4, 87]

В клиническом изложении NHS SPS наиболее проблемным названо сочетание клопидогрела с омепразолом или эзомепразолом из-за CYP2C19. При необходимости ИПП допускаются лансопризол, пантопризол или рабепразол; для последних двух потенциальное взаимодействие обычно считают наименьшим. Таким образом, лансопризол представлен как допустимая альтернатива омепразолу и

эзомепразолу, но не как препарат, лишенный ферментных взаимодействий. Формулировка «более безопасная альтернатива» без указания оцениваемого взаимодействия и клинического исхода была бы шире приведенных доказательств. Сравнительные константы ингибирования лансопризола и омепразола именно в системе метаболизма клопидогрела в обзоре не приведены; количественно описать такую конкуренцию на основании имеющегося текста нельзя. [42, 87]

Кардиобезопасность и MACE: что не следует из механизма. MACE обозначает большие неблагоприятные сердечно-сосудистые события; состав комбинированной конечной точки необходимо уточнять в конкретном исследовании. В настоящем обзоре не представлены сравнительные частоты MACE, инфаркта миокарда, инсульта, сердечно-сосудистой смерти или тромбоза стента для сочетания клопидогрела с лансопризолом и другими ИПП. Поэтому из изложенного нельзя заключить ни о доказанном увеличении MACE при лансопризоле, ни о его превосходстве или эквивалентности альтернативам по этим исходам. Лабораторное взаимодействие и клиническое событие — разные уровни доказательств; допустимость сочетания по NHS SPS не является самостоятельным доказательством абсолютной кардиобезопасности. [42, 87]

Каким организациям принадлежат приведенные позиции. Конкретная позиция о выборе ИПП на фоне клопидогрела в документе приведена по NHS Specialist Pharmacy Service, а принцип сохранения обоснованной гастропротекции — в контексте рекомендаций AGA по отмене ИПП. NHS SPS не является кардиологическим обществом; FDA также не является профессиональным обществом; регистрационные документы FDA/DailyMed и рекомендации обществ выполняют разные функции. Самостоятельные положения ESC или РКО о выборе лансопризола при ДАТТ, равно как отдельная рекомендация FDA предпочитать его другим ИПП, в обзоре не воспроизведены. Приписывать этим организациям конкретное одобрение лансопризола или режим его назначения по имеющимся данным нельзя. [42, 9, 1]

Аспирин: доказанная гастропротекция не равна доказанной кардиобезопасности комбинации. В исследовании Lai и соавт. 123 пациента после осложненной язвы и эрадикации *H. pylori* продолжали аспирин 100 мг/сут. При лансопризоле 30 мг/сут повторные язвенные осложнения возникли у 1,6% против 14,8% при плацебо примерно за год. Это прямой результат по желудочно-кишечной конечной точке в высокорисковой популяции; он не является исследованием ДАТТ и не доказывает сохранность эффекта клопидогрела. Результаты японского исследования лансопризола 15 мг/сут при аспирин-ассоциированном риске также относятся к вторичной профилактике язв, а не к сравнительной оценке MACE на ДАТТ. [34, 50]

Дозирование: что можно и чего нельзя переносить на ДАТТ.

- **15 мг один раз в сутки:** профилактический режим при НПВП-ассоциированных язвах и изученная доза вторичной профилактики язв на фоне аспирина. В отдельных европейских SmPC для профилактики НПВП-ассоциированных язв при недостаточности допускаются 30 мг/сут. Эти сведения не устанавливают специального режима для ДАТТ. [1, 2, 50]
- **30 мг один раз в сутки:** изученный режим после аспирин-ассоциированного язвенного осложнения в исследовании Lai и соавт. Отдельно такая доза используется для лечения НПВП-ассоциированной язвы, обычно до 8 недель. Профилактику повторного осложнения и лечение существующей язвы нельзя объединять в одно показание. [34, 1, 2]
- **Специальный режим у пациента высокого риска на ДАТТ:** конкретная доза лансопризола, правила ее повышения и длительность профилактики именно

для этой комбинации в обзоре не приведены. Поэтому ни 15, ни 30 мг/сут нельзя обозначить здесь как подтвержденный отдельным исследованием ДАТТ или рекомендованный ESC/РКО режим. Дозы из соседних показаний служат контекстом, но не заменяют проверки инструкции и применимого клинического протокола.

Практическое следствие для кардиологии и неврологии. Последовательно определяют желудочно-кишечное показание, выбирают допустимый ИПП с учетом взаимодействий и отдельно оценивают антитромботическую схему. Разнесение приема по часам не представлено как универсальный способ устранить взаимодействие; снижение дозы лансопразола также нельзя объявлять доказанным способом сохранить эффективность клопидогрела. Необоснованная отмена показанной гастропротекции и самостоятельное прекращение антиагрегантов не следуют из описанного риска. Требуется отдельная оценка желудочно-кишечных и тромботических исходов, а не общее утверждение «сочетание безопасно». [1, 42, 9, 16]

Сравнение ИПП при клопидогреле: преимущество выбора, а не доказанное снижение МАСЕ. По приведенной позиции NHS SPS омепразол и эзомепразол представляют наиболее проблемные варианты из-за взаимодействия через CYP2C19; лансопразол, пантопразол и рабепразол допускаются как альтернативы при необходимости гастропротекции. Для пантопразола и рабепразола потенциальное взаимодействие обычно считают наименьшим. Следовательно, преимущество лансопразола перед омепразолом и эзомепразолом в этом изложении относится к выбору сочетания с клопидогрелом, но не означает преимущества перед пантопразолом или рабепразолом. Это качественное сопоставление взаимодействий, а не количественное ранжирование ингибирования CYP2C19 по клиническим дозам. [42]

Предел прямого сравнения. В обзоре отсутствуют сопоставимые константы ингибирования всех пяти ИПП в системе метаболизма клопидогрела и сравнительные частоты МАСЕ. Приведенные для энантиомеров лансопразола значения K_i получены с S-мефенитоином и не позволяют вычислить относительный риск сердечно-сосудистого события. Поэтому здесь не установлены ни превосходство лансопразола по МАСЕ, ни его эквивалентность другим ИПП. Позицию NHS SPS нельзя переименовывать в отдельную рекомендацию FDA, ESC или РКО о предпочтительности лансопразола: соответствующие положения в обзоре не воспроизведены. [87, 42]

14.3 Почему эрадикационная комбинация требует отдельной проверки

Кларитромицин, метронидазол и другие компоненты добавляют собственные ограничения и взаимодействия. Проверка только строки «лансопразол» не оценивает безопасность всего курса, особенно при приеме антиаритмических средств, антикоагулянтов, статинов и иммуносупрессоров. Необходимо сверить инструкции всех компонентов, а не считать фиксированный набор автоматически безопасным. [1, 18]

15 CYP2C19 и персонализация лечения

CPIC рассматривает связь CYP2C19 с экспозицией и эффектом лансопразола. Быстрый метаболизм может снижать кислотосупрессию, медленный —

повышать экспозицию. Эти рекомендации предназначены прежде всего для использования **уже известного генотипа**; они не устанавливают необходимость генотипирования каждого пациента с изжогой. [32]

Фенотип	Подход СРІС для ИПП, включая лансопразол
Ультрабыстрый метаболизатор	Рассмотреть увеличение начальной суточной дозы на 100%; допустимо разделение приема, контроль результата.
Быстрый / нормальный	Обычно стандартная начальная доза; при <i>H. pylori</i> и эрозивном эзофагите возможно увеличение на 50–100% по показаниям.
Промежуточный / медленный	Стандартная начальная доза; при хроническом лечении более 12 недель и достигнутом эффекте возможно снижение суточной дозы примерно на 50% с наблюдением.

Эти ориентиры не отменяют ограничений конкретной инструкции и коррекции при болезнях печени. Фенотип CYP2C19 не заменяет проверку приема, инфекции и альтернативного диагноза. [32]

Нельзя выбирать дозу только по этнической принадлежности: популяционные различия частот аллелей не определяют генотип конкретного человека. Если лечение не работает, разумнее сначала устранить более частые клинические причины, а фармакогенетику использовать как дополнительный инструмент. [32, 8]

Уточнение ASGE 2025. При недостаточном ответе на ИПП допускается определение полиморфизмов CYP2C19 с последующей коррекцией препарата или дозы; рекомендация условная, уверенность доказательств очень низкая. Это возможность для отобранных пациентов, а не обязательный тест до каждого назначения. В целом ASGE рекомендует минимальную необходимую интенсивность кислото-супрессии с обсуждением долгосрочной стратегии. [43]

Лансопразол, омепразол и рабепразол: что позволяет сравнить фармакогенетику. Для лансопразола участие CYP2C19 в метаболизме связано с вариабельностью экспозиции: быстрый клиренс сокращает доступность исходного вещества для кислотной активации, медленный — повышает экспозицию. В обзоре отмечена более слабая зависимость рабепразола от CYP2C19, что может иметь значение при выборе препарата, но не доказывает его универсального клинического превосходства. Прямого сопоставления изменения AUC лансопразола и омепразола у одинаково определенных быстрых метаболизаторов здесь нет. Поэтому количественно ранжировать их чувствительность к генотипу или утверждать, что лансопразол требует большей коррекции, нельзя. Стандартные дозовые категории NICE — 30 мг лансопразола, 20 мг омепразола и 20 мг рабепразола один раз в сутки — не являются доказательством одинаковой экспозиции при данном генотипе. [64, 32, 14]

Коррекция по СРІС: быстрый и ультрабыстрый фенотипы не взаимозаменяемы. Для ультрабыстрого метаболизатора в обзоре приведена возможность увеличения начальной суточной дозы лансопразола на 100%, с допустимым разделением приема и контролем результата. Для быстрого или нормального метаболизатора обычно сохраняют стандартную начальную дозу; при *H. pylori* и эрозивном эзофагите возможно увеличение на 50–100% по показаниям. Следовательно, удвоение не является обязательным правилом для любого «быстрого

метаболизатора» и любого заболевания. У промежуточных или медленных метаболизаторов при хроническом лечении более 12 недель и достигнутом эффекте допускается снижение суточной дозы примерно на 50% с наблюдением. Все ориентиры сохраняют ограничения конкретной инструкции и коррекции при заболеваниях печени. [32]

Что означает более слабая зависимость рабепразола. Она не равнозначна отсутствию межиндивидуальной вариабельности или гарантии, что коррекция лечения никогда не потребуется. Генотипические рекомендации CPIC для разных ИПП имеют неодинаковую доказательную базу; данный обзор не дает основания переносить проценты коррекции лансопразола на рабепразол либо считать последнему ненужной оценку ответа. CPIC здесь используется прежде всего при уже известном генотипе. ASGE 2025 допускает определение полиморфизмов CYP2C19 при недостаточном ответе с последующей коррекцией препарата или дозы, но рекомендация условная, уверенность доказательств очень низкая. Это не требование обследовать каждого пациента до назначения ИПП. [32, 43, 8]

16 Особые группы пациентов

16.1 Печеночная и почечная недостаточность

Печень. В инструкции США при тяжелом нарушении, Child-Pugh C, указана доза 15 мг/сут. Европейские SmPC рекомендуют при умеренном или тяжелом поражении снижение суточной дозы на 50% и наблюдение. Это реальное различие документов, а не два взаимозаменяемых правила; выбор зависит от локальной инструкции и показания. [1, 3]

Почки. Стандартная коррекция дозы обычно не требуется, однако это не означает отсутствия риска интерстициального нефрита. При ХБП полезны оценка всей лекарственной нагрузки и индивидуальное наблюдение. При эрадикации ограничения антибиотиков по функции почек могут быть важнее фармакокинетики самого ИПП. [2, 1]

16.2 Пожилые пациенты

Возраст сам по себе не запрещает лечение; значение имеют язвенный анамнез, коморбидность и полипрагмазия. Европейская SmPC отмечает снижение клиренса и рекомендует не превышать 30 мг/сут без убедительного клинического основания. Одновременно именно у пожилого пациента может быть сильное показание к гастропротекции; необоснованная отмена не обязательно безопаснее продолжения. [3, 9]

16.3 Беременность

Нельзя называть лансопразол «абсолютно безопасным» или переносить на современную практику старые буквенные категории FDA. По данным UKTIS/BUMPS, убедительной связи ИПП с основными неблагоприятными исходами беременности не установлено; омепразол чаще предпочитают из-за большего объема данных, другие ИПП возможны по врачебному решению. [40]

Регистрационные формулировки могут быть осторожнее: некоторые европейские инструкции не рекомендуют лансопразол при беременности из-за

ограниченности данных. Поэтому учитывают тяжесть болезни, альтернативы и конкретную инструкцию. Данные о самом лансоприазоле не означают допустимость комбинации антибиотиков для эрадикации во время беременности. [3, 40]

16.4 Грудное вскармливание

LactMed, обновление 15.02.2025, указывает на отсутствие опубликованных измерений содержания лансоприазола в молоке и у ребенка и прямых данных об исходах у вскармливаемых детей. Предполагаемый низкий риск не равен доказанной безопасности. При необходимости лечения учитывают возраст и состояние ребенка; препараты с более изученной лактационной экспозицией могут быть предпочтительнее. [41]

16.5 Дети: регистрация и доказательства

В США определенные формы зарегистрированы для ГЭРБ / эрозивного эзофагита с одного года. В возрасте 1–11 лет типовые дозы: при массе до 30 кг включительно — 15 мг/сут, более 30 кг — 30 мг/сут; курс до 12 недель. В 12–17 лет: 15 мг/сут при симптоматической неэрозивной ГЭРБ или 30 мг/сут при эрозивном эзофагите, до 8 недель. [1]

Эти режимы приведены для сравнения регистрации, а не для самостоятельного лечения ребенка в РФ. Европейские инструкции отдельных препаратов могут не рекомендовать детское применение; российские ограничения следует проверять отдельно для конкретной формы. [3, 28]

Младенцы. В рандомизированном исследовании 162 младенцев частота клинического ответа была одинаковой на лансоприазоле и плацебо — 54%; серьезные нежелательные явления встречались чаще на лансоприазоле. Следовательно, обычный плач и срыгивание не являются достаточным основанием для назначения ИПП. В маркировке США также присутствует предупреждение, основанное на доклинических данных, о риске утолщения клапанов сердца у пациентов младше года; это не оценка установленной частоты такого осложнения у детей. [37, 1]

16.6 Эрадикация у детей: отдельный алгоритм

Совместные ESPGHAN/NASPGHAN-рекомендации редакции 2023 года, опубликованные в 2024 году, не поддерживают перенос взрослой стратегии «тестировать и лечить» на детей с любыми неспецифическими болями в животе. Предпочтителен выбор антибиотиков по чувствительности; кларитромицин без ее определения не используют. Для соответствующих схем рекомендуются 14 дней, а результат оценивают через 6–8 недель дыхательным тестом или подходящим моноклональным анализом антигена в кале. Перед контролем выдерживают не менее двух недель без ИПП и четырех недель без антибиотиков и висмута. Дозу лансоприазола и допустимость его применения определяют отдельно по массе, показанию и местной инструкции. [45]

17 Наблюдение при лечении

17.1 Что стоит оценить до назначения

Ниже — клинический контрольный список, синтезированный из рекомендаций и инструкций, а не обязательный одинаковый набор анализов для каждого пациента. [8, 9, 1]

- Есть ли конкретное показание и ожидаемый срок лечения?
- Нет ли тревожных признаков и показаний к эндоскопии?
- Нужна ли диагностика *H. pylori* до начала ИПП?
- Какие лекарства, БАДы и безрецептурные средства уже принимаются?
- Есть ли беременность, лактация, нарушение функции печени, ХБП, электролитные нарушения или тяжелая реакция на ИПП в прошлом?
- Когда и по какому критерию будет оценен результат?

17.2 Нужны ли всем магний, В12, креатинин и денситометрия?

Нет оснований автоматически назначать всем пользователям ИПП регулярную денситометрию, расширенные витаминные панели и одинаковые лабораторные интервалы только из-за приема препарата. Подход зависит от исходного риска и клинических проявлений. При этом инструкция советует рассмотреть контроль магния до и во время длительного лечения, особенно при диуретиках или дигоксине. [7, 1]

Ситуация	Что целесообразно обсудить
Диуретик, дигоксин, судороги, аритмия	Магний, калий, кальций; связь с лекарствами
Анемия, нейропатия, мальабсорбция	Общий анализ крови, В ₁₂ , железо и поиск причины
ХБП или подозрение на нефрит	Креатинин / СКФ, анализ мочи, оценка нефротоксичных лекарств
Перелом, высокий риск остеопороза	Стандартная оценка костного риска, а не только отмена ИПП
Длительная водянистая диарея	Инфекции, лекарственные причины, при необходимости иной диагностический поиск
Нет ответа на курс	Режим приема, эндоскопия / мониторинг рефлюкса по показаниям

Это ориентиры индивидуальной оценки. Не вся анемия, диарея или почечная дисфункция у получающего ИПП пациента вызвана препаратом. [1, 8, 39]

18 Снижение дозы и отмена

AGA рекомендует регулярно проверять показание; при его отсутствии рассматривать отмену, а при двукратном длительном приеме — возможность перехода на однократный. Обычно не отменяют без специального основания терапию при

осложненной ГЭРБ, пищеводе Баррета, контролируемом ИПП эозинофильном эзофагите или высоком риске желудочно-кишечного кровотечения. [9]

После отмены возможно временное усиление кислотозависимых симптомов; одним из возможных объяснений является рикошетная гиперсекреция. Это физиологическое явление не равнозначно зависимости и не доказывает, что исходное заболевание требует пожизненного лечения. [9]

Единственной обязательной схемы постепенной отмены нет. Допустимы как постепенное снижение, так и прекращение сразу у подходящих пациентов. Практический вариант — сначала перейти с двукратного приема на однократный, затем обсудить 15 мг или прием по требованию при неосложненном заболевании; конкретные сроки индивидуальны. Альгинат или антацид могут использоваться для временных симптомов по согласованию. [9, 14]

Не следует отменять эффективный ИПП только из-за неперсонализированного сообщения о возможном вреде. Но при подозрении на нефрит, анафилаксию или тяжелую кожную реакцию действует другая логика: прекращение подозреваемого препарата и медицинская оценка. [9, 1]

18.1 Возврат секреции, гиперсекреция и рецидив — не синонимы

Возврат к исходному уровню означает прекращение антисекреторного эффекта. **Рикошетная гиперсекреция** означает превышение исходной, до лечения, кислотопродукции. **Возврат симптомов** — отдельный исход: он может сопровождать любой из этих процессов либо отражать рецидив исходного заболевания или повышенную чувствительность пищевода. Для доказательства именно гиперсекреции недостаточно одной жалобы на изжогу. [98, 7]

После исчезновения препарата из плазмы функциональная активность помп и эндокринная регуляция восстанавливаются не обязательно с одинаковой скоростью. Реактивация части помп и обновление их пула обсуждались в молекулярном разделе; на этом фоне некоторое время могут сохраняться адаптивные изменения гастринового/ECL-контура. Эта модель объясняет возможность рикошета, но не доказывает, что он развивается после каждого курса. [59, 1, 9]

18.2 Прямые данные об отмене: что именно измеряли

Исследование	Измеренный результат	Граница переноса
Bell и соавт., 2001; 16 здоровых добровольцев, лансопразол 30 мг/сут или плацебо 14 дней	После отмены внутрижелудочный pH, базальная и стимулированная секреция возвращались к исходному уровню за 2–4 дня без превышения исходной кислотопродукции. [98]	Небольшой короткий опыт не исключает рикошета после иной длительности лечения или у другой популяции.

Исследование	Измеренный результат	Граница переноса
Niklasson и соавт., 2010; 48 здоровых <i>H. pylori</i> -отрицательных добровольцев, пантопразол 40 мг/сут или плацебо 28 дней	В первую неделю после отмены диспепсия отмечена у 11/25 (44%) и 2/23 (9%) соответственно. Различия среднего симптомного балла на третьей неделе не были значимыми. [99]	Это не исследование лансопразола; симптомный балл и корреляция с гастрином не тождественны прямому измерению кислотопродукции.

В работе Bell терминальный период полувыведения лансопразола составлял 1,11 часа, тогда как расчетные времена полувозврата среднего рН и гастрина к исходному уровню — 22 и 19 часов. Это параметры конкретного исследования, а не сроки обязательной отмены перед диагностическим тестом. Авторы связывали восстановление преимущественно с синтезом новой помпы; более поздние биохимические данные о восстановлении дисульфидов показывают, почему это объяснение не следует считать единственно возможным. [98, 59]

Таким образом, результаты двух исследований не образуют простого противоречия: различаются препарат, длительность приема и конечная точка. Цифру 44% нельзя представлять как частоту рикошета после лансопразола. И отсутствие превышения секреции после 14 дней нельзя использовать как доказательство отсутствия симптомов после любого многолетнего курса. [98, 99]

18.3 Юго-Восточная Азия: консенсус по рациональному применению ИПП 2026 года

Региональный документ содержит 20 согласованных положений и алгоритм пересмотра терапии. Он ориентирован на пациентов, у которых больше нет достаточного показания к ИПП; само достижение определенной длительности лечения не является основанием отменять гастропротекцию или поддержание при осложненной ГЭРБ. [101, 9]

Для подходящих пациентов после менее четырех недель приема алгоритм допускает прекращение сразу; после четырех недель и более — постепенное снижение или прекращение сразу. Предлагается наблюдать за возвратом симптомов около восьми недель, используя при необходимости согласованную симптоматическую помощь. Сохранение симптомов восемь недель и более требует переоценки исходного заболевания, а не автоматического объяснения всего периода «рикошетом». Это региональная стратегия наблюдения, **не установленная биологическая продолжительность гиперсекреции у каждого пациента**. [101]

18.4 Как применять эти сведения без необоснованной отмены

Решение состоит из двух отдельных вопросов: сохраняется ли показание и как облегчить переход при допустимой отмене. История LA C/D-эзофагита, язвенной стриктуры, пищевода Баррета или высокого риска кровотечения может существенно изменить первый ответ. При сохраняющемся показании длительное лечение не следует объявлять «зависимостью» только потому, что симптомы возвращаются без него. [9, 7, 44]

У подходящего пациента полезно заранее согласовать способ снижения, допустимую временную помощь и момент повторной оценки. Такой план отличается от бесконечного самостоятельного чередования отмены и возобновления. Дисфагия, кровотечение, анемия или необъяснимое похудение требуют отдельной диагностики, а не ожидания окончания предполагаемого рикошета. [9, 7]

19 Региональный итог: где согласие, где расхождения

19.1 Общее ядро

Синтез рассмотренных документов: ИПП остаются важным компонентом лечения кислотозависимых заболеваний; решение должно быть привязано к показанию и ответу. При *H. pylori* необходимо эффективное комбинированное лечение, при высоком язвенном риске — защита, при необъясненной рефрактерности — диагностика. Ни один рассмотренный подход не обосновывает бессрочный лансопризол каждому человеку с неспецифическим дискомфортом. [8, 13, 20, 24]

19.2 Различия, меняющие практику

1. **Дозы:** американский режим для язвы ДПК 15 мг/сут отличается от европейского 30 мг/сут; дозы не следует выравнять по памяти. [1, 2]
2. **Эрадикация:** США строже ограничивают кларитромициновые схемы; Европа и РФ учитывают также доказанную локальную эффективность; в Японии и Корее есть обоснованные местными данными более короткие режимы. [10, 12, 25, 18, 21]
3. **Р-САВ:** в японских и новых корейских алгоритмах их роль заметнее, особенно при тяжелом эзофагите. Новое японское руководство по язвенной болезни 2026 сохраняет этиологический подход и приоритет лечения осложнений, а не объявляет один ИПП универсально предпочтительным. [17, 20, 19]
4. **Дополнительные препараты:** российские рекомендации по ГЭРБ рассматривают комбинацию ИПП с ребамипидом. Это нельзя представлять как обязательный международный стандарт; более широкий набор препаратов в региональном документе не означает одинаковую доказательность всех комбинаций. [24, 7]
5. **Дети и печень:** возрастные допуски и формулировки снижения дозы отличаются. Нельзя использовать американское разрешение как замену российской инструкции. [1, 3, 28]

20 Практические ответы на частые вопросы

Можно ли пить постоянно? Да, если сохраняется показание; нет, если постоянный прием стал привычкой без пересмотра диагноза. Длительность определяется риском рецидива и осложнений, а не универсальным «максимумом дней». [9]

Почему 15 мг иногда лечит, хотя стандартная доза 30 мг? Потому что дозовая категория NICE и зарегистрированная доза при конкретном показании отвечают на разные вопросы. [14, 1]

Можно ли принимать после еды? Для обычного лансопразола это менее оптимально; предпочтителен прием до еды. Свободный режим декслансопразола относится к другой форме препарата. [7, 6]

Можно ли заменить капсулу двумя таблетками другого ИПП? Не по арифметике миллиграммов. Нужны конкретная молекула, показание и эквивалентный клинический режим. [14]

Если изжога исчезла, значит ли это, что *H. pylori* вылечена? Нет. Нужен контроль эрадикации с правильными интервалами после антибиотиков, висмута и ИПП. [11]

Если препарат не помогает, обязательно ли нужен более сильный? Нет. Причиной могут быть неправильный прием, некислый рефлюкс или другое заболевание. [8, 15]

Можно ли одновременно два разных ИПП? Рассмотренные алгоритмы предлагают оптимизацию одного препарата, изменение кратности или смену терапии, а не рутинное дублирование класса. Это авторский практический вывод из рекомендаций. [8, 13]

Нужны ли всем пробиотики, витамины и кальций? Сам прием лансопразола не создает такого универсального показания; вмешательства определяются конкретными рисками и клиническими задачами. [7, 10]

21 Когда нельзя ограничиваться обзором или самолечением

Срочно обратиться за медицинской помощью следует при рвоте кровью или «кофейной гущей», черном дегтеобразном стуле с ухудшением самочувствия, обмороке, внезапной сильной боли, затруднении дыхания, отеке лица или тяжелой пузырьной сыпи. Боль или сдавление в груди, особенно с одышкой, потливостью или распространением в руку/челюсть, нельзя автоматически считать изжогой. [5, 1, 16]

Прогрессирующее нарушение глотания, боль при глотании, непреднамеренное похудение, анемия, повторная рвота и устойчивые симптомы требуют очной диагностики. Временное улучшение на лансопразоле не исключает опухоль или другое серьезное заболевание. [1, 13]

22 Итоговое заключение

Лансопразол остается рациональным вариантом кислотосупрессии при правильно установленном показании. Его практическая ценность определяется не принадлежностью к «старому» или «новому» поколению, а адекватной дозой, правильным приемом, контролем результата, совместимостью с другими лекарствами и соответствием локальной инструкции. Это итоговый синтез приведенных регистрационных и клинических источников. [1, 8, 14]

Междисциплинарное применение требует отдельной оценки цели лечения и доказанного исхода. При НПВП и аспирине профилактику разграничивают с лечением уже возникшего поражения; при ЭОЭ улучшение симптомов — с эндоскопическим и гистологическим ответом; в ОРИТ стресс-профилактику — с лечением язвенного кровотечения. Отрицательные результаты при персистирующих

глочных симптомах и астме у детей препятствуют некритичному расширению эмпирической кислотосупрессии, но не отменяют независимо установленного гастроэнтерологического показателя. [14, 34, 30, 29, 16, 35, 36]

Молекулярная убедительность и клиническая применимость также не взаимозаменяемы. Клеточные наблюдения Keap1–Nrf2–HO-1, изменения воспалительных маркеров и структурные данные о LPZS объясняют отдельные экспериментальные эффекты, но не устанавливают новые дозы или показания у человека. Там, где обзор не воспроизводит количественный критерий, специальный режим либо результат подгруппы, недостаток сведений следует сохранять как ограничение, а не восполнять аналогией с другим заболеванием. [68, 69, 70, 72, 73]

Наиболее важные современные уточнения — отказ от некритичного переноса старых эрадикационных схем, возросшая роль P-CAB, разграничение доказанной ГЭРБ и функциональных симптомов, а также индивидуальный подход к длительному лечению. Оценка безопасности должна избегать двух крайностей: «ИПП опасны всем» и «многолетний прием полностью лишен рисков». Рациональное решение включает как сохранение необходимой терапии, так и ее пересмотр при исчезновении показателя, взаимодействии или подозрении на нежелательную реакцию. [10, 20, 15, 9, 39, 1]

А Сокращения

ИПП / PPI

Ингибитор протонной помпы / proton pump inhibitor.

P-CAB

Калий-конкурентный блокатор кислотопродукции.

ГЭРБ / GERD

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

ЭоЭ

Эозинофильный эзофагит.

ЛОР; ОРИТ

Оториноларингология; отделение реанимации и интенсивной терапии.

ОФВ₁

Объем форсированного выдоха за первую секунду.

LPZS

Лансопризол-сульфид; восстановленное производное, отличное от исходного лансопризола-сульфоксида.

АТР4А; АТР4В

Каталитическая α - и вспомогательная β -субъединицы желудочной H^+/K^+ -АТФазы.

НО-1; ROS; IL-8

Гемоксигеназа-1; реактивные формы кислорода; интерлейкин-8.

QcrB

Компонент микобактериального комплекса bc_1 , рассматриваемый в экспериментальном направлении LPZS.

ДПК; НПВП; ЖКТ

Двенадцатиперстная кишка; нестероидные противовоспалительные препараты; желудочно-кишечный тракт.

LA Лос-Анджелесская классификация эрозивного эзофагита.

SmPC

Краткая характеристика лекарственного препарата.

ACG; AGA; ESGE

Американская коллегия гастроэнтерологов; Американская гастроэнтерологическая ассоциация; Европейское общество гастроинтестинальной эндоскопии.

CPIC

Консорциум по внедрению клинической фармакогенетики.

ДИ; NNT; СКФ; МНО

Доверительный интервал; число пациентов, которых нужно лечить для предотвращения одного события за указанный срок; скорость клубочковой фильтрации; международное нормализованное отношение.

В Источники и проверяемость

Ссылки ниже ведут к исходным документам, их официальным страницам или библиографическим записям. Дата обращения — 14.09.2026. Для динамических инструкций дата обновления страницы может отличаться от даты редакции медицинского текста. Регистрационные инструкции не являются независимыми сравнительными исследованиями; в основном тексте отдельно используются их разделы дозирования, безопасности, взаимодействий и применения у детей. Для китайского руководства 2026 года использована доступная аннотация; ограничения российского реестрового поиска указаны в начале обзора.

Список литературы

- [1] DailyMed. *Lansoprazole delayed-release capsules*. Medcore, LLC. Редакция 01/2026; страница обновлена 16.01.2026. Разделы 1–2, 4–8, Instructions for Use. [Официальный текст инструкции](#).
- [2] Health Products Regulatory Authority, Ireland. *Lansoprazole Teva Pharma 30 mg gastro-resistant capsules, hard*. PA1986/008/002. SmPC, 08.02.2024. [Документ регулятора ЕС](#).
- [3] Electronic Medicines Compendium. *Lansoprazole 30 mg Orodispersible Tablets*; SmPC, product 4396; также Lupin, product 14713, обновление 01.10.2024. [SmPC 4396](#); [SmPC 14713](#).
- [4] DailyMed. *Lansoprazole delayed-release capsules*. Preferred Pharmaceuticals / исходный продукт Dr. Reddy's. Обновление страницы 12.01.2026; редакция медицинского текста 01/2023. Разделы 11–12: механизм действия, фармакодинамика, фармакокинетика. [Текст](#).
- [5] DailyMed. *Lansoprazole USP 15 mg*, OTC Drug Facts. Dr. Reddy's Laboratories. Обновление 21.07.2026. [Маркировка OTC](#).
- [6] DailyMed. *Dexlansoprazole delayed-release capsules*. Редакция 02/2026. [Инструкция](#).
- [7] Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. *Am J Gastroenterol*. 2022;117:27–56. doi:10.14309/ajg.0000000000001538.
- [8] Yadlapati R, Gyawali CP, Pandolfino JE. AGA Clinical Practice Update on the Personalized Approach to the Evaluation and Management of GERD: Expert Review. 2022. doi:10.1016/j.cgh.2022.01.025. [Рекомендации AGA](#).

- [9] Targownik LE, Fisher DA, Saini SD. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors: Expert Review. 2022. doi:10.1053/j.gastro.2021.12.247. [Советы AGA](#).
- [10] Chey WD, Howden CW, Moss SF, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori Infection. *Am J Gastroenterol*. 2024;119:1730–1753. doi:10.14309/ajg.0000000000002968. [Официальное резюме ACG](#).
- [11] American College of Gastroenterology. *ACG Guideline Highlights: Treatment of Helicobacter pylori Infection*. 2024. [Таблицы режимов и контроль эрадикации](#).
- [12] Malfertheiner P, Megraud F, Rokkas T, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. *Gut*. 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745.
- [13] DGVS. *S2k-Leitlinie Gastroösophageale Refluxkrankheit und eosinophile Ösophagitis*. AWMF 021-013, Version 3.0, 03/2023. [Официальная цифровая версия](#).
- [14] NICE. *Gastro-oesophageal reflux disease and dyspepsia in adults: investigation and management*. CG184. 2014; обновление 18.10.2019. [Рекомендации](#); [Appendix A: дозы ИПП](#).
- [15] Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD: Lyon consensus 2.0. *Gut*. 2024;73:361–371. doi:10.1136/gutjnl-2023-330616.
- [16] Gralnek IM, Morris J, Laursen SB, et al. Endoscopic diagnosis and management of peptic ulcer bleeding: ESGE Guideline — Update 2026. *Endoscopy*. 2026;58:899–924. Онлайн 13.05.2026. doi:10.1055/a-2863-8314. [Рецепт ESGE](#).
- [17] Japanese Society of Gastroenterology. Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease 2021. Англоязычная публикация: *J Gastroenterol*. 2022. [Полный текст](#), PMC8938399.
- [18] Isomoto H, Shimoyama T, Ito M, et al. Guidelines for the management of Helicobacter pylori infection in Japan: 2024 revised edition. *J Gastroenterol*. 2026;61:841–862. doi:10.1007/s00535-026-02379-4.
- [19] Japanese Society of Gastroenterology. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer disease 2026. *J Gastroenterol*. 2026. doi:10.1007/s00535-026-02504-3.
- [20] Huh CW, Chang JW, Park MI, et al. 2025 Focused Update of the Seoul Consensus on Gastroesophageal Reflux Disease: Evidence-based Recommendations on Acid Suppressive Therapy. *J Neurogastroenterol Motil*. 2026;32:7–18; онлайн 29.09.2025. doi:10.5056/jnm25128.
- [21] Bang CS, Kang SJ, Lim H, et al. Evidence-Based Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Helicobacter pylori Infection in Korea: 2025 Revised Edition. *Helicobacter*. 2026;31:e70149. doi:10.1111/hel.70149. PMID:42439470.
- [22] Zhou L, Lu H, Song Z, et al. 2022 Chinese national clinical practice guideline on Helicobacter pylori eradication treatment. *Chin Med J*. 2022;135:2899–2910. [Полный текст](#), PMC10106216.
- [23] Helicobacter pylori Study Group, Chinese Society of Gastroenterology, Chinese Medical Association. Clinical practice guidelines for the diagnosis, treatment, and prevention of Helicobacter pylori infection in Chinese adults. *Zhonghua Nei Ke Za Zhi*. 2026;65:651–680. На китайском языке; использована аннотация. doi:10.3760/cma.j.cn112138-20260330-00183. PMID:42427040.
- [24] Ивашкин В.Т. и соавт. Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: рекомендации российских профессиональных обществ. *Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол*. 2024;34(5):111–135. doi:10.22416/1382-4376-2024-34-5-111-135. [Текст РГА](#).

- [25] Ивашкин В.Т. и соавт. Диагностика и лечение язвенной болезни у взрослых: клинические рекомендации российских профессиональных обществ. *Рос журн гастроэнтерол гепатол колопроктол*. 2024;34(2):101–131. doi:10.22416/1382-4376-2024-34-2-101-131. Текст РГА.
- [26] Клинические рекомендации «Гастрит и дуоденит». 2024. Утвержденный текст в публикации справочной системы ГАРАНТ. [Доступный текст](#). Републикация использована для чтения; статус последней редакции проверяется в Рубрикаторе отдельно.
- [27] Минздрав России. *Рубрикатор клинических рекомендаций*. Карточка «Гастрит и дуоденит», 708_2. [Карточка документа](#). Полная автоматизированная проверка содержания не выполнена.
- [28] Минздрав России. *Государственный реестр лекарственных средств*. ГРЛС. Используется для проверки конкретного регистрационного удостоверения и инструкции; полный перечень действующих форм лансопризола в этом обзоре не верифицирован.
- [29] SCCM / ASHP. Guideline for the Prevention of Stress-Related Gastrointestinal Bleeding in Critically Ill Adults. 15.07.2024. [Рекомендации общества](#).
- [30] Dellon ES, Muir AB, Katzka DA, et al. ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis. *Am J Gastroenterol*. 2025;120:31–59. doi:10.14309/ajg.0000000000003194.
- [31] ACG. A Look at the Updated ACG Eosinophilic Esophagitis Clinical Guidelines. 2025. [Официальное резюме с практическими пояснениями](#).
- [32] Lima JJ, Thomas CD, Barbarino J, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline for CYP2C19 and Proton Pump Inhibitor Dosing. *Clin Pharmacol Ther*. 2021;109:1417–1423; онлайн 2020. [Документ CPIC](#). PMID:32770672.
- [33] Laine L, DeVault K, Katz P, et al. Vonoprazan Versus Lansoprazole for Healing and Maintenance of Healing of Erosive Esophagitis: A Randomized Trial. *Gastroenterology*. 2023;164:61–71. doi:10.1053/j.gastro.2022.09.041.
- [34] Lai KC, Lam SK, Chu KM, et al. Lansoprazole for the Prevention of Recurrences of Ulcer Complications from Long-Term Low-Dose Aspirin Use. *N Engl J Med*. 2002;346:2033–2038. doi:10.1056/NEJMoa012877.
- [35] O'Hara J, Stocken DD, Watson GC, et al. Use of proton pump inhibitors to treat persistent throat symptoms: multicentre, double blind, randomised, placebo controlled trial. *BMJ*. 2021;372:m4903. doi:10.1136/bmj.m4903.
- [36] Holbrook JT, et al. Lansoprazole for children with poorly controlled asthma: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2012. PMID:22274684.
- [37] Orenstein SR, Hassall E, Furmaga-Jablonska W, et al. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial assessing the efficacy and safety of proton pump inhibitor lansoprazole in infants with symptoms of gastroesophageal reflux disease. *J Pediatr*. 2009;154:514–520.e4. doi:10.1016/j.jpeds.2008.09.054.
- [38] Moayyedi P, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Safety of Proton Pump Inhibitors Based on a Large, Multi-Year, Randomized Trial of Patients Receiving Rivaroxaban or Aspirin. *Gastroenterology*. 2019;157:682–691.e2. [Статья исследования](#). PMID:31152740.
- [39] Pyne L, Smyth A, Molnar AO, et al. The Effects of Pantoprazole on Kidney Outcomes: Post Hoc Observational Analysis from the COMPASS Trial. *J Am Soc Nephrol*. 2024;35:901–909. doi:10.1681/ASN.0000000000000356.
- [40] UKTIS / BUMPS. *Proton pump inhibitors (PPIs)*. July 2025, Version 1.1. [Информация о применении при беременности](#).

- [41] National Institute of Child Health and Human Development. *Lansoprazole*. Drugs and Lactation Database (LactMed). Обновление 15.02.2025. [NBK501283](#).
- [42] NHS Specialist Pharmacy Service. *Using clopidogrel with proton pump inhibitors (PPIs)*. 14.09.2023. [Рекомендации NHS SPS](#).
- [43] ASGE Standards of Practice Committee; Desai M, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD: summary and recommendations. *Gastrointest Endosc*. 2025. [PMID:39692638](#).
- [44] Wani S, et al. AGA Clinical Practice Guideline on Surveillance of Barrett's Esophagus. 20.10.2025. [doi:10.1053/j.gastro.2025.09.012](#). [Рекомендации AGA](#).
- [45] Homan M, et al. Updated joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for management of Helicobacter pylori infection in children and adolescents (2023). *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2024;79:758–785. [doi:10.1002/jpn3.12314](#). [Официальная копия NASPGHAN](#).
- [46] Клинические рекомендации «Язвенная болезнь». 2024. ID 277_2; взрослые. Разработчики: Российское общество хирургов, Российская гастроэнтерологическая ассоциация и другие профильные общества. [Републикация утвержденного текста в ГАРАНТ](#); [Карточка Минздрава](#); [Прямая ссылка на официальный PDF](#). Сверены доступные разделы; исчерпывающая проверка последующих редакций не выполнена.
- [47] Singh SP, Ahuja V, Ghoshal UC, et al. Management of Helicobacter pylori infection: The Bhubaneswar Consensus Report of the Indian Society of Gastroenterology. *Indian J Gastroenterol*. 2021;40:420–444. [doi:10.1007/s12664-021-01186-4](#). [PMID:34219211](#). Использованы положения 18, 20–24.
- [48] Sinha SK, Kochhar R, Rao KS, et al. Acid peptic disorder compass: An Indian expert consensus on comprehensive management. *World J Gastrointest Pharmacol Ther*. 05.03.2026;17(1):112615. [doi:10.4292/wjgpt.v17.i1.112615](#). [Полный текст и раскрытие конфликтов интересов](#).
- [49] Graham DY, et al. Ulcer prevention in long-term users of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: results of a double-blind, randomized, multicenter, active- and placebo-controlled study of misoprostol vs lansoprazole. *Arch Intern Med*. 2002. [PMID:11802750](#).
- [50] Sugano K, Matsumoto Y, Itabashi T, et al. Lansoprazole for secondary prevention of gastric or duodenal ulcers associated with long-term low-dose aspirin therapy: results of a prospective, multicenter, double-blind, randomized, double-dummy, active-controlled trial. *J Gastroenterol*. 2011;46:724–735. [doi:10.1007/s00535-011-0397-7](#). [PMID:21499703](#).
- [51] Sugano K, Kontani T, Katsuo S, et al. Lansoprazole for secondary prevention of gastric or duodenal ulcers associated with long-term non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) therapy: results of a prospective, multicenter, double-blind, randomized, double-dummy, active-controlled trial. *J Gastroenterol*. 2012;47:540–552. [PMID:22388884](#); [Полный текст](#).
- [52] Black CJ, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsia. *Gut*. 2022;71:1697–1723. [doi:10.1136/gutjnl-2022-327737](#). [Полный текст](#).
- [53] Patel A, Laine L, Moayyedi P, Wu J. AGA Clinical Practice Update on Integrating Potassium-Competitive Acid Blockers Into Clinical Practice: Expert Review. *Gastroenterology*. 2024;167:1228–1238. [doi:10.1053/j.gastro.2024.06.038](#). [Официальное резюме AGA](#).
- [54] Shin JM, Cho YM, Sachs G. Chemistry of covalent inhibition of the gastric (H⁺, K⁺)-ATPase by proton pump inhibitors. *J Am Chem Soc*. 2004;126:7800–7811. [doi:10.1021/ja049607w](#); [PMID:15212527](#).

- [55] Al-Matar AK, El-Eswed B, Tutunji MF. Kinetics of acid degradation of proton pump inhibitors in the presence of a thiol. *Int J Chem Kinet*. 2009;41:498-506. doi:10.1002/kin.20415. Авторская копия в университетском репозитории.
- [56] Nagaya H, Satoh H, Kubo K, Maki Y. Possible mechanism for the inhibition of gastric ($H^+ + K^+$)-adenosine triphosphatase by the proton pump inhibitor AG-1749. *J Pharmacol Exp Ther*. 1989;248:799-805. PMID:2537417.
- [57] Nagaya H, Satoh H, Maki Y. Possible mechanism for the inhibition of acid formation by the proton pump inhibitor AG-1749 in isolated canine parietal cells. *J Pharmacol Exp Ther*. 1990;252:1289-1295. PMID:2156997.
- [58] Besancon M, Simon A, Sachs G, Shin JM. Sites of reaction of the gastric H,K-ATPase with extracytoplasmic thiol reagents. *J Biol Chem*. 1997;272:22438-22446. doi:10.1074/jbc.272.36.22438; PMID:9278394.
- [59] Shin JM, Sachs G. Restoration of acid secretion following treatment with proton pump inhibitors. *Gastroenterology*. 2002;123:1588-1597. doi:10.1053/gast.2002.36593.
- [60] Abe K, Irie K, Nakanishi H, et al. Crystal structures of the gastric proton pump. *Nature*. 2018;556:214-218. doi:10.1038/s41586-018-0003-8.
- [61] Yamamoto K, Dubey V, Irie K, et al. A single K^+ -binding site in the crystal structure of the gastric proton pump. *eLife*. 2019;8:e47701. doi:10.7554/eLife.47701.
- [62] Madapally HV, Abe K, Dubey V, Khandelia H. Specific protonation of acidic residues confers K^+ selectivity to the gastric proton pump. *J Biol Chem*. 2024;300:105542; онлайн 2023. doi:10.1016/j.jbc.2023.105542.
- [63] Ding X, Deng H, Wang D, et al. Phospho-regulated ACAP4-Ezrin interaction is essential for histamine-stimulated parietal cell secretion. *J Biol Chem*. 2010;285:18769-18780. doi:10.1074/jbc.M110.129007.
- [64] Pearce RE, Rodrigues AD, Goldstein JA, Parkinson A. Identification of the human P450 enzymes involved in lansoprazole metabolism. *J Pharmacol Exp Ther*. 1996;277:805-816. PMID:8627562.
- [65] Nagata K, Satoh H, Iwahi T, et al. Potent inhibitory action of the gastric proton pump inhibitor lansoprazole against urease activity of *Helicobacter pylori*: unique action selective for *H. pylori* cells. *Antimicrob Agents Chemother*. 1993;37:769-774. doi:10.1128/AAC.37.4.769.
- [66] Nagata K, Takagi E, Tsuda M, et al. Inhibitory action of lansoprazole and its analogs against *Helicobacter pylori*: inhibition of growth is not related to inhibition of urease. *Antimicrob Agents Chemother*. 1995;39:567-570. doi:10.1128/AAC.39.2.567; PMID:7726537.
- [67] Nagata K, et al. Inhibitory activities of lansoprazole against respiration in *Helicobacter pylori*. *Antimicrob Agents Chemother*. 2001;45:1522-1527. doi:10.1128/AAC.45.5.1522-1527.2001; Полный текст.
- [68] Takagi T, Naito Y, Okada H, et al. Lansoprazole, a proton pump inhibitor, mediates anti-inflammatory effect in gastric mucosal cells through the induction of heme oxygenase-1 via activation of NF-E2-related factor 2 and oxidation of kelch-like ECH-associating protein 1. *J Pharmacol Exp Ther*. 2009;331:255-264. doi:10.1124/jpet.109.152702.
- [69] Schulz-Geske S, Erdmann K, Wong RJ, et al. Molecular mechanism and functional consequences of lansoprazole-mediated heme oxygenase-1 induction. *World J Gastroenterol*. 2009;15:4392-4401. doi:10.3748/wjg.15.4392.
- [70] Isomoto H, Saenko VA, Kanazawa Y, et al. Enhanced expression of interleukin-8 and activation of nuclear factor kappa-B in endoscopy-negative gastroesophageal reflux disease. *Am J Gastroenterol*. 2004;99:589-597. doi:10.1111/j.1572-0241.2004.04110.x; PMID:15089887.

- [71] Takeda A, Takano N, Kokuba H, et al. Macrolide antibiotics enhance the antitumor effect of lansoprazole resulting in lysosomal membrane permeabilization-associated cell death. *Int J Oncol*. 2020;57:1280–1292. doi:10.3892/ijo.2020.5138.
- [72] Rybníček J, Vocat A, Sala C, et al. Lansoprazole is an antituberculous prodrug targeting cytochrome *bc₁*. *Nat Commun*. 2015;6:7659. doi:10.1038/ncomms8659.
- [73] Kovalova T, Król S, Gamiz-Hernandez AP, et al. Inhibition mechanism of potential antituberculosis compound lansoprazole sulfide. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2024;121:e2412780121. doi:10.1073/pnas.2412780121.
- [74] Lambrecht NWG, Yakubov I, Scott D, Sachs G. Identification of the K efflux channel coupled to the gastric H-K-ATPase during acid secretion. *Physiol Genomics*. 2005;21:81–91. doi:10.1152/physiolgenomics.00212.2004; PMID:15613615.
- [75] Wang L, Gantz I, DelValle J. Histamine H₂ receptor activates adenylate cyclase and PLC via separate GTP-dependent pathways. *Am J Physiol*. 1996;271:G613–G620. doi:10.1152/ajpgi.1996.271.4.G613.
- [76] Sugita Y, Nagao T, Urushidani T. Nonspecific effects of the pharmacological probes commonly used to analyze signal transduction in rabbit parietal cells. *Eur J Pharmacol*. 1999;365:77–89. doi:10.1016/S0014-2999(98)00855-3; PMID:9988126.
- [77] Aihara T, Fujishita T, Kanatani K, et al. Impaired gastric secretion and lack of trophic responses to hypergastrinemia in M3 muscarinic receptor knockout mice. *Gastroenterology*. 2003;125:1774–1784. doi:10.1053/j.gastro.2003.09.018.
- [78] Kanai S, Hosoya H, Akimoto S, et al. Gastric acid secretion in cholecystokinin-1 receptor, -2 receptor, and -1, -2 receptor gene knockout mice. *J Physiol Sci*. 2009;59:23–29. doi:10.1007/s12576-008-0001-y.
- [79] Zhao CM, Martinez V, Piqueras L, et al. Control of gastric acid secretion in somatostatin receptor 2 deficient mice: shift from endocrine/paracrine to neurocrine pathways. *Endocrinology*. 2008;149:498–505. doi:10.1210/en.2007-0238.
- [80] Karhukorpi EK. Carbonic anhydrase II in rat acid secreting cells: comparison of osteoclasts with gastric parietal cells and kidney intercalated cells. *Acta Histochem*. 1991;90:11–20. doi:10.1016/S0065-1281(11)80151-0.
- [81] Gawenis LR, Ledoussal C, Judd LM, et al. Mice with a targeted disruption of the AE2 Cl⁻/HCO₃⁻ exchanger are achlorhydric. *J Biol Chem*. 2004;279:30531–30539. doi:10.1074/jbc.M403779200.
- [82] Xu J, Song P, Miller ML, et al. Deletion of the chloride transporter Slc26a9 causes loss of tubulovesicles in parietal cells and impairs acid secretion in the stomach. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2008;105:17955–17960. doi:10.1073/pnas.0800616105.
- [83] Nighot MP, Nighot PK, Ma TY, et al. Genetic ablation of the ClC-2 Cl⁻ channel disrupts mouse gastric parietal cell acid secretion. *PLoS One*. 2015;10:e0138174. doi:10.1371/journal.pone.0138174.
- [84] Kim KA, Kim MJ, Park JY, et al. Stereoselective metabolism of lansoprazole by human liver cytochrome P450 enzymes. *Drug Metab Dispos*. 2003;31:1227–1234. doi:10.1124/dmd.31.10.1227; PMID:12975331.
- [85] Miura M, Tada H, Yasui-Furukori N, et al. Pharmacokinetic differences between the enantiomers of lansoprazole and its metabolite, 5-hydroxylansoprazole, in relation to CYP2C19 genotypes. *Eur J Clin Pharmacol*. 2004;60:623–628. doi:10.1007/s00228-004-0809-1.
- [86] Miura M, Tada H, Yasui-Furukori N, et al. Enantioselective disposition of lansoprazole in relation to CYP2C19 genotypes in the presence of fluvoxamine. *Br J Clin Pharmacol*. 2005;60:61–68. doi:10.1111/j.1365-2125.2005.02381.x; Полный текст.

- [87] Liu KH, Kim MJ, Shon JH, et al. Stereoselective inhibition of cytochrome P450 forms by lansoprazole and omeprazole in vitro. *Xenobiotica*. 2005;35:27–38. doi:10.1080/00498250400026472; PMID:15788366.
- [88] Novotna A, Srovnalova A, Svecarova M, et al. Differential effects of omeprazole and lansoprazole enantiomers on aryl hydrocarbon receptor in human hepatocytes and cell lines. *PLoS One*. 2014;9:e98711. doi:10.1371/journal.pone.0098711.
- [89] Novotna A, Dvorak Z. Omeprazole and lansoprazole enantiomers induce CYP3A4 in human hepatocytes and cell lines via glucocorticoid receptor and pregnane X receptor axis. *PLoS One*. 2014;9:e105580. doi:10.1371/journal.pone.0105580.
- [90] Thongon N, Krishnamra N. Apical acidity decreases inhibitory effect of omeprazole on Mg^{2+} absorption and claudin-7 and -12 expression in Caco-2 monolayers. *Exp Mol Med*. 2012;44:684–693. doi:10.3858/emmm.2012.44.11.077.
- [91] Hess MW, de Baaij JHF, Broekman MMTJ, et al. Common single nucleotide polymorphisms in transient receptor potential melastatin type 6 increase the risk for proton pump inhibitor-induced hypomagnesemia: a case-control study. *Pharmacogenet Genomics*. 2017;27:83–88. doi:10.1097/FPC.0000000000000259.
- [92] Hamano H, Niimura T, Horinouchi Y, et al. Proton pump inhibitors block iron absorption through direct regulation of hepcidin via the aryl hydrocarbon receptor-mediated pathway. *Toxicol Lett*. 2020;318:86–91. doi:10.1016/j.toxlet.2019.10.016.
- [93] Zhu J, Sun C, Li M, et al. Compared to histamine-2 receptor antagonist, proton pump inhibitor induces stronger oral-to-gut microbial transmission and gut microbiome alterations: a randomised controlled trial. *Gut*. 2024;73:1087–1097. doi:10.1136/gutjnl-2023-330168.
- [94] Hojo M, Asahara T, Nagahara A, et al. Gut microbiota composition before and after use of proton pump inhibitors. *Dig Dis Sci*. 2018;63:2940–2949. doi:10.1007/s10620-018-5122-4.
- [95] Bonderup OK, Nielsen GL, Dall M, et al. Significant association between the use of different proton pump inhibitors and microscopic colitis: a nationwide Danish case-control study. *Aliment Pharmacol Ther*. 2018;48:618–625. doi:10.1111/apt.14916.
- [96] Miehlik S, Guagnozzi D, Zabana Y, et al. European guidelines on microscopic colitis: United European Gastroenterology and European Microscopic Colitis Group statements and recommendations. *United European Gastroenterol J*. 2021;9:13–37. doi:10.1177/2050640620951905. Документ EMCG.
- [97] Jose J, Saravu K, Khera K, et al. Acute interstitial nephritis related to lansoprazole administration. *J Pak Med Assoc*. 2008;58:206–207. PMID:18655432.
- [98] Bell N, Karol MD, Sachs G, et al. Duration of effect of lansoprazole on gastric pH and acid secretion in normal male volunteers. *Aliment Pharmacol Ther*. 2001;15:105–113. doi:10.1046/j.1365-2036.2001.00831.x.
- [99] Niklasson A, Lindström L, Simrén M, Lindberg G, Björnsson E. Dyspeptic symptom development after discontinuation of a proton pump inhibitor: a double-blind placebo-controlled trial. *Am J Gastroenterol*. 2010;105:1531–1537. doi:10.1038/ajg.2010.81. Изучался пантопразол, не лансопразол.
- [100] Uemura N, Kinoshita Y, Haruma K, et al. Vonoprazan as a long-term maintenance treatment for erosive esophagitis: VISION, a 5-year, randomized, open-label study. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2025;23:748–757.e5; онлайн 27.08.2024. doi:10.1016/j.cgh.2024.08.004; PMID:39209187.
- [101] Leelakusolvong S, et al. Rationalizing proton pump inhibitor use: Southeast Asia consensus recommendations. *J Gastroenterol Hepatol*. 2026. doi:10.1111/jgh.70350. Используются положения о пересмотре лечения и алгоритм отмены.

- [102] Walmart. Prevacid 24HR, lansoprazole 15 mg, 42 capsules: онлайн-каталог и опубликованная цена. [Каталог Prevacid](#). Дата обращения: 14.09.2026; цена зависит от витрины и обновления страницы.
- [103] Walmart. Equate Lansoprazole Delayed Release Capsules, 15 mg, 42 count. [Карточка Equate](#). Дата обращения: 14.09.2026; использована доступная индексированная карточка с ценой 9,97 USD за 42 капсулы.
- [104] Base de données publique des médicaments, France. LANSOPRAZOLE BIOGARAN 30 mg, comprimé orodispersible; présentation 28 comprimés, CIP 3400927871399. [Официальная карточка и цена](#). Дата обращения: 14.09.2026.
- [105] Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. Перечень лекарственных цен, апрель 2026: Takepron OD 15 mg (2329023F1020), Takepron OD 30 mg (2329023F2027). [Перечень от 01.04.2026](#); [Перечень от 15.04.2026](#). Цены приведены за таблетку. Дата обращения: 14.09.2026.
- [106] Tata 1mg. Lanzol 30 Capsule (Cipla), 10 capsules; витрина Gurgaon, цена предложения и MRP. [Карточка Lanzol 30](#). Дата обращения: 14.09.2026; карточка содержит отметку обновления 14.09.2026. Дополнительные купоны не учитывались.
- [107] Apteka.ru. Ланцид, капсулы 15 мг и 30 мг, по 30 шт.; московская витрина и варианты товара. [Карточка Ланцида](#). Дата обращения: 14.09.2026; цены предложения, не сведения о государственной предельной цене.